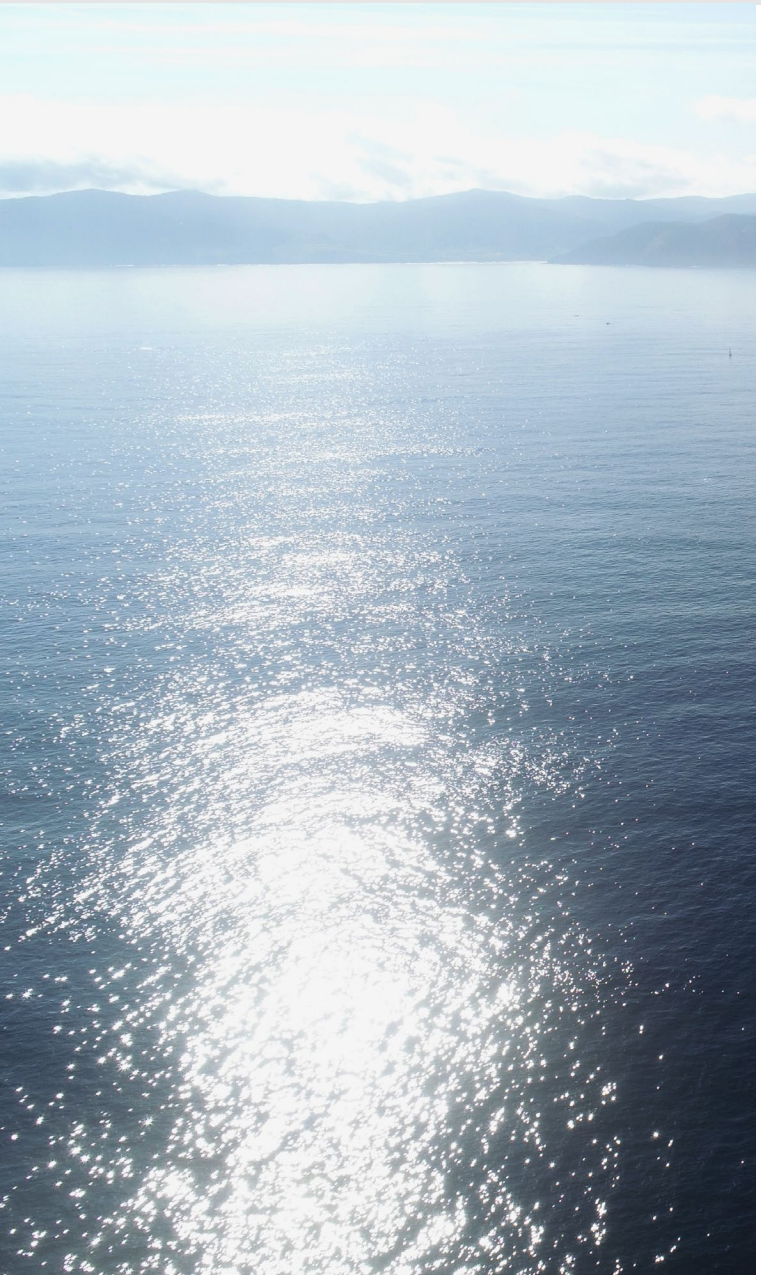
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

OCEANOGRAFÍA
TEMA 1 – INTRODUCCIÓN

2/2

Raúl Guanche García
raul.guanche@upm.es

10/09/2025



CONTENIDO

01. INTRODUCCIÓN A LA OCEANOGRAFÍA

¿Qué es la oceanografía?

Ramas principales y sus implicaciones en el diseño: Oceanografía física; Oceanografía química; Oceanografía geológica; Oceanografía biológica; Oceanografía operacional.

02. PROPIEDADES FÍSICAS DEL OCÉANO

Temperatura

Salinidad

Densidad

Presión

Transparencia y penetración de la luz

Sonoridad y propagación del sonido

03. CASO DE EJEMPLO

Estudio de las propiedades físicas de diseño de un emplazamiento



INTRODUCCIÓN A LA OCEANOGRAFÍA

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

¿QUÉ ES LA OCEANOGRAFÍA?

La **oceanografía** es la ciencia que estudia los océanos y mares de la Tierra, incluyendo sus características físicas, químicas, biológicas y geológicas.

Es una disciplina multidisciplinar que busca comprender el funcionamiento los océanos, cómo interactúan con la atmósfera, el clima, los continentes y los seres vivos.

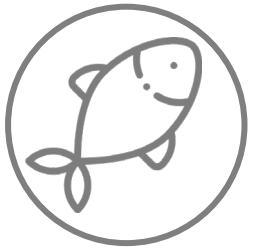


¿QUÉ ES LA OCEANOGRAFÍA?

Disciplinas de la oceanografía



Oceanografía física



Oceanografía biológica



Oceanografía química



Oceanografía geológica



Oceanografía física

La **oceanografía física** es la ciencia que estudia las propiedades físicas del agua de mar (como **temperatura, salinidad, densidad y presión**) y los procesos dinámicos que ocurren en el océano, incluyendo las **corrientes marinas, mareas, oleaje, estratificación, mezcla vertical, y circulación global**. También analiza cómo estos procesos influyen en el clima, el transporte de calor y nutrientes, y la distribución de organismos marinos.

1. **Propiedades del agua de mar**: temperatura, salinidad, densidad, presión.
2. **Dinámica oceánica**:
   - **Corrientes superficiales y profundas** (como la Corriente del Golfo).
   - **Circulación termohalina** (movimiento global impulsado por diferencias de temperatura y salinidad).
   - **Olas y mareas**: generadas por el viento y la atracción gravitacional de la Luna y el Sol.
3. **Interacción océano-atmósfera**: fenómenos como El Niño y La Niña.
4. **Modelado numérico**: simulaciones para predecir el comportamiento del océano.
5. **Instrumentación y observación**: uso de boyas, satélites, sensores y vehículos autónomos.

Aplicaciones prácticas:

- Diseño de estructuras costeras y offshore.
- Predicción de fenómenos meteorológicos y climáticos.
- Gestión de recursos marinos y pesqueros.
- Evaluación de riesgos naturales (tsunamis, tormentas).
- Energía marina (corrientes, olas, mareas).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA UN INGENIERO NAVAL LA OCEANOGRAFÍA FÍSICA?



Oceanografía biológica

La **oceanografía biológica** es la rama de la oceanografía que estudia **los organismos marinos** —desde el fitoplancton microscópico hasta los grandes mamíferos— y su relación con el entorno físico, químico y geológico del océano.

Analiza **cómo estos organismos se distribuyen, se adaptan, interactúan entre sí y con su ambiente**, y cómo responden a factores como la temperatura, la salinidad, la luz, la presión y los nutrientes

1. Distribución de organismos en los océanos.
2. Adaptaciones fisiológicas y morfológicas a distintos ambientes marinos.
3. Relaciones tróficas y redes alimentarias.
4. Ciclo vital y comportamiento de especies marinas.
5. Interacción con factores abióticos como luz, temperatura, salinidad y presión.

La oceanografía biológica **no solo describe a los organismos**, sino que también **explica sus adaptaciones** a diferentes profundidades, temperaturas, niveles de luz y salinidad.

Estudia **procesos vitales** como la respiración, la locomoción, la fijación al sustrato, la defensa y la captura de presas.

Considera la **distribución espacial y temporal** de los organismos marinos como indicadores de las condiciones ambientales de las grandes zonas oceánicas.

La oceanografía biológica también se conoce como **ecología oceánica**, ya que estudia los ecosistemas marinos desde una perspectiva integradora, considerando tanto los componentes vivos como los no vivos del sistema oceánico

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA UN INGENIERO NAVAL LA OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA?



Oceanografía química

La **oceanografía química** es la rama de la oceanografía que estudia el **origen, composición, distribución y transformación de los componentes químicos del agua de mar**, incluyendo los constituyentes mayores (como el cloruro y el sodio), menores, elementos traza y contaminantes. También analiza los **ciclos biogeoquímicos** de estos compuestos y sus **interacciones con la atmósfera, la biosfera y la litosfera**

1. **Composición del agua de mar:** análisis de los iones principales (Na^+, Cl^-, Mg^{2+}, SO_4^{2-}, etc.).
2. **Propiedades físico-químicas:** salinidad, temperatura, pH, oxígeno disuelto, turbidez.
3. **Ciclos biogeoquímicos marinos:** procesos que regulan el movimiento y transformación de elementos esenciales.
4. **Interacción océano-atmósfera:** intercambio de gases como CO_2 y O_2, clave para el clima global.
5. **Contaminación marina:** fuentes, distribución y efectos de contaminantes químicos.
6. **Procesos geoquímicos en sedimentos:** precipitación, disolución y acumulación de compuestos en el fondo marino.

Aplicaciones prácticas:

- Monitoreo de la calidad del agua marina.
- Evaluación del impacto ambiental de actividades humanas.
- Comprensión del rol del océano en el cambio climático (especialmente en el ciclo del carbono).
- Apoyo a la gestión sostenible de recursos marinos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA UN INGENIERO NAVAL LA OCEANOGRAFÍA QUÍMICA?



Oceanografía geológica

La **oceanografía geológica** investiga los **procesos geológicos que ocurren en el fondo marino** y en las márgenes continentales, incluyendo la formación de cuencas oceánicas, dorsales oceánicas, fosas submarinas, volcanes, terremotos, y la sedimentación marina. También estudia la historia geológica del océano a través del análisis de sedimentos y rocas del lecho marino.

1. **Topografía del fondo marino:** montañas, fosas, dorsales y llanuras abisales.
2. **Geología de la corteza oceánica:** composición y dinámica tectónica.
3. **Sedimentología marina:** tipos de sedimentos y su origen.
4. **Historia geológica:** reconstrucción del pasado terrestre a través de núcleos de sedimentos.
5. **Procesos geofísicos y geoquímicos:** como el vulcanismo y la formación de minerales.
6. **Interacción con otras ramas:** como la oceanografía física y química para entender procesos integrados.

Aplicaciones prácticas:

- Exploración de recursos naturales (petróleo, gas, minerales).
- Evaluación de riesgos geológicos (tsunamis, terremotos).
- Estudios paleoclimáticos y evolución del planeta.
- Diseño de infraestructuras submarinas (cables, oleoductos).
- Conservación de hábitats geológicos únicos (como chimeneas hidrotermales).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA UN INGENIERO NAVAL LA OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA?

Fase 1

Fase de desarrollo

- Estudios de factibilidad
- Licencias/Permisos
- Planificación
- Evaluación de recursos
- Condiciones de diseño
- Estudios ambientales: bentónicos, pelágicos, ornitológicos, mamíferos marinos...
- Estudios geotecnológicos: geofísicos, geotécnicos...
- Ingeniería y diseño de front-end (Pre-FEED y FEED)

Bases para el diseño



Para el desarrollo de parques eólicos marinos, la base de diseño servirá como una herramienta valiosa. El propósito de la base de diseño es doble: (1) sirve como base técnica para el diseño y la construcción del parque eólico y (2) la base de diseño puede, junto con el contrato, servir como base para gestionar los cambios en el proyecto.

La experiencia de la industria del petróleo y el gas en alta mar ha demostrado que una buena base de diseño permitirá un proyecto de desarrollo rápido de alta calidad con solo pedidos de variación menores, mientras que una base de diseño mal elaborada se abre a retrasos y pedidos de variación importantes.

Peter Petersen, Kristian Bendix Nielsen and Tove Feld Det Norske Veritas – Global Wind Energy Copenhagen, Denmark. 2005.

- Datos específicos del sitio
- Interfaz entre el aerogenerador y la estructura de soporte
- Normas de diseño
- Análisis y condiciones de diseño
- Fabricación
- Instalación
- Comisionamiento
- Operación y Mantenimiento

corewind

Table of contents

1 ACRONYMS
2 INTRODUCTION AND OBJECTIVE
2.1 INTRODUCTION
2.2 OBJECTIVE
3 PROJECT DESCRIPTION
3.1 WindCrete Floater Description
3.2 ACTIVEFLOAT Floater Description
3.3 SITES
4 CODES, STANDARDS AND REFERENCE DOCUMENTS
4.1 CODES AND STANDARDS
5 LIST OF HOLDS
6 COORDINATE SYSTEMS AND UNITS
6.1 COORDINATE SYSTEM AND SIGN CONVENTION
6.2 UNITS SYSTEM
7 WIND TURBINE DATA
8 ENVIRONMENTAL DATA.SITE A. WEST OF BARRA ISLAND
8.1 WATER DEPTHS AND LEVELS
8.2 WIND
8.3 WAVES
8.4 WIND – WAVES COMBINED CONDITIONS
8.5 CURRENT CONDITIONS
8.6 ICE LOADS
8.7 OTHER CONDITIONS
9 ENVIRONMENTAL DATA.SITE B. GRAN CANARIA ISLAND
9.1 WATER DEPTHS AND LEVELS
9.2 WIND
9.3 WAVES
9.4 WIND – WAVES COMBINED CONDITIONS
9.5 CURRENT CONDITIONS
9.6 ICE LOADS
9.7 OTHER CONDITIONS
10 ENVIRONMENTAL DATA.SITE C. MORRO BAY
10.1 WATER DEPTHS AND LEVELS
10.2 WIND
10.3 WAVES
10.4 WIND – WAVES COMBINED CONDITIONS
10.5 CURRENT CONDITIONS
10.6 ICE LOADS
10.7 OTHER CONDITIONS
11 SOIL CONDITIONS. SITE A. WEST OF BARRA ISLAND
12 SOIL CONDITIONS. SITE B. GRAN CANARIA ISLAND
13 SOIL CONDITIONS. SITE C. MORRO BAY
14 FUNCTIONAL REQUIREMENTS
15 AIR GAP
16 MARINE GROWTH
17 WIND FARM DESCRIPTION
18 PRE-SERVICE PHASES
18.1 CONSTRUCTION PHASES
18.2 TRANSPORT AND INSTALLATION
19 DESIGN LIFE
19.1 Windcrete
19.2 Active float
20 DESIGN CLASS
21 DESIGN LOAD CASES
22 MOTIONS AND LOAD ANALYSES
23 ACCEPTANCE CRITERIA
23.1 NATURAL PERIODS CRITERIA
23.2 MOTIONS VALID RANGES
23.3 ACCELERATIONS VALID RANGES
23.4 FLOATING STABILITY
24 FLOATER STRUCTURAL DESIGN
24.1 DESIGN PHILOSOPHY
24.2 DURABILITY
24.3 MATERIAL PROPERTIES
24.4 STRUCTURAL VERIFICATIONS
25 MOORING SYSTEM DESIGN
25.1 LIMIT STATES
25.2 DESIGN CONDITIONS
25.3 LOAD FACTORS
25.4 DESIGN CRITERIA FOR ULS AND ALS
25.5 DESIGN CRITERION FOR FLS
25.6 CORROSION ALLOWANCES
25.7 MOORING LINES DRAG AND ADDED MASS COEFFICIENTS
26 DYNAMIC CABLE SYSTEM
26.1 DYNAMIC CABLE MODEL
26.2 CABLE INTERFACE WITH THE FLOATING STRUCTURE
26.3 FLOATER MOTION DATA INPUT
26.4 LOADING FROM THE ENVIRONMENT
26.5 DYNAMIC CONFIGURATION ANALYSIS WITHIN ORCAFLEX
26.6 CORROSION
26.7 HYDRODYNAMIC DRAG COEFFICIENTS
26.8 STATIC CONFIGURATION CHECKS
26.9 EXTREME EVENT (ULTIMATE LIMIT STATES) ANALYSIS
26.10 FATIGUE ANALYSIS
26.11 DESIGN CRITERION FOR FLS
26.12 S-N CURVE DATA
26.13 INTERFERENCE ANALYSIS
27 References
27.1 PROJECT DOCUMENTS
27.2 OTHER PROJECT DOCUMENTS

Oceanografía física
Oceanografía geológica
Oceanografía biológica
Oceanografía química

Fase 1

Fase de desarrollo

- Estudios de factibilidad
- Licencias/Permisos
- Planificación
- Evaluación de recursos
- Condiciones de diseño
- Estudios ambientales: bentónicos, pelágicos, ornitológicos, mamíferos marinos...
- Estudios geotecnológicos: geofísicos, geotécnicos...
- Ingeniería y diseño de front-end (Pre-FEED y FEED)

Las condiciones del sitio tienen una gran influencia en:
- La eficiencia de los proyectos de parques eólicos.
- La seguridad y fiabilidad de los aerogeneradores

→ Site conditions assessment (SCA)

Asegurar la integridad de los aerogeneradores para un emplazamiento concreto.

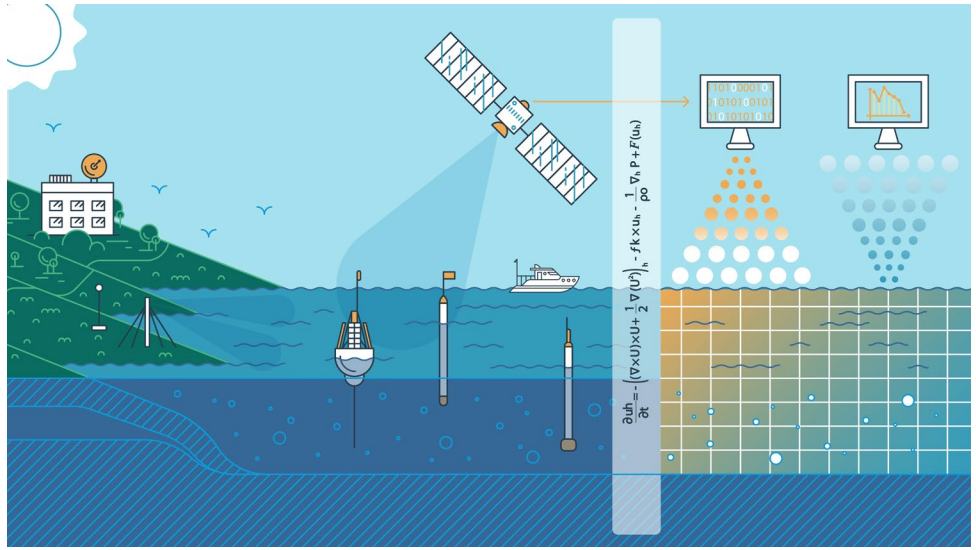
Hollandse kust (west) Wind Farm Zone – SCA of:
- rotor-nacelle assembly
- torre, subestructura, cimentación, parte superior y estructura de soporte
- Cables de evacuación de potencia

→

- Wind Investigations (wind resource)
- MetOcean Investigations
- Geophysical Investigations
- Geological Ground Model
- Geotechnical Borehole Locations
- Geotechnical Laboratory Testing
- Geotechnical Parameters
- Morphological and Scour Investigations



Source:-DNV



La **oceanografía operacional** es una rama de la oceanografía que se centra en la **observación sistemática, continua y en tiempo casi real del océano**, con el objetivo de proporcionar información útil para una amplia gama de aplicaciones prácticas, incluyendo la navegación, la pesca, la gestión ambiental, la seguridad marítima y la predicción del clima.

1. **Actividad rutinaria y sistemática:** Implica la recolección continua de datos del océano, mares y atmósfera mediante sensores in situ (boyas, barcos, estaciones costeras) y remotos (satélites).
2. **Procesamiento y difusión rápida:** Los datos se interpretan y se transforman en productos útiles (mapas, modelos, predicciones) que se difunden rápidamente a los usuarios finales.
3. **Modelización numérica:** Se utilizan modelos tridimensionales del océano que integran datos observacionales para simular y predecir el estado del océano en el pasado, presente y futuro.
4. **Aplicación multidisciplinaria:** Abarca variables físicas (temperatura, salinidad, corrientes), biogeoquímicas (nutrientes, oxígeno, clorofila) y ecológicas.
5. **Enfoque similar al meteorológico:** Busca establecer un sistema de observación del océano tan robusto y útil como el de la meteorología.

Copernicus Marine Service

Copernicus Marine Service (también conocido como CMEMS, por sus siglas en inglés: Copernicus Marine Environment Monitoring Service) es un **servicio de oceanografía operacional que proporciona datos y productos marinos gratuitos y de acceso abierto**.

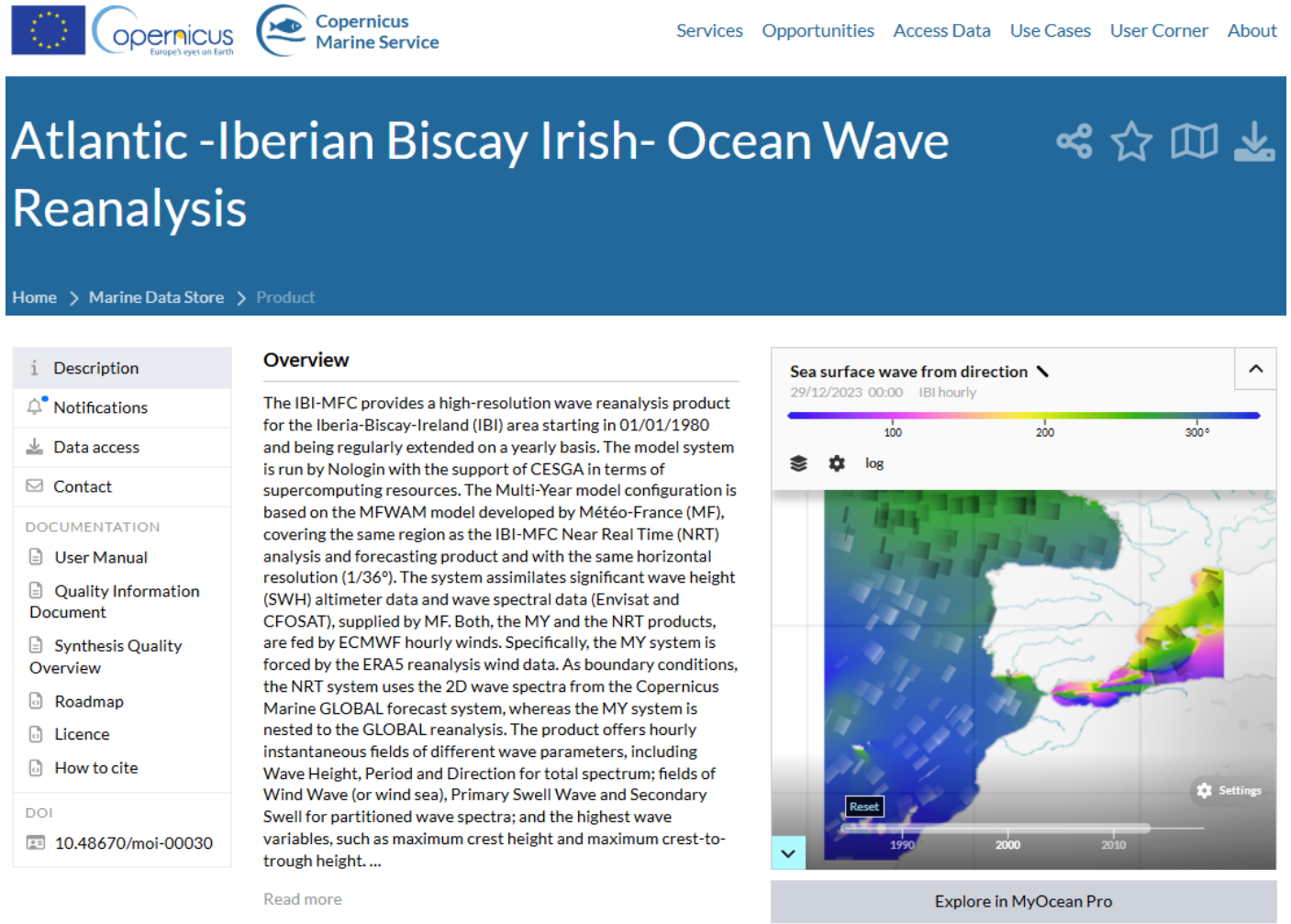
Su objetivo es apoyar: (1) La aplicación de políticas marinas de la Unión Europea e internacionales. (2) el desarrollo sostenible de las actividades económicas relacionadas con el mar. (3) La innovación científica y tecnológica en el ámbito marino.



Copernicus Marine Service
Funciones principales

1. Observación y modelización del océano:
   - Ofrece datos sobre variables físicas (temperatura, salinidad, corrientes), biogeoquímicas (oxígeno, nutrientes, clorofila) y biológicas.
   - Proporciona productos de hindcast (reconstrucción del pasado), nowcast (estado actual) y forecast (predicciones).
2. Acceso a datos y visualización:
   - Dispone de un catálogo robusto de productos oceánicos descargables.
   - Herramientas de visualización en 4D para usuarios de distintos niveles.
3. Informes y análisis:
   - Publica el Ocean State Report, un informe anual que analiza el estado, la variabilidad y el cambio del océano global.
4. Soporte y formación:
   - Ofrece recursos educativos, talleres, foros y asistencia técnica para usuarios nuevos y avanzados.
5. Este servicio es gestionado por Mercator Ocean International, y forma parte del programa Copernicus de la Unión Europea, que se dedica a la observación de la Tierra desde el espacio y desde plataformas in situ.

Copernicus Marine Service



[Iberian-Biscay Irish Region 2023 : Discover the Copernicus Marine Service | CMEMS]

- Instalar Visual Studio Code
- Instalar Python
- Instalar extensión de Python (si no está instalada)
- Instalar copernicus marine service:
  - pip install copernicusmarine
- Abrir cuenta en copernicus
- Correr el siguiente código

```python
import copernicusmarine as cm
import pandas as pd

# Login to Copernicus Marine Service (only once)
# Uncomment the line below if you need to log in
# cm.login()

pathsave = r'C:\Users\Raul\Desktop\Ejemplo'

lat, lon = 43.515722, -3.840408
start_date = "2023-01-01"
end_date = "2025-03-07"

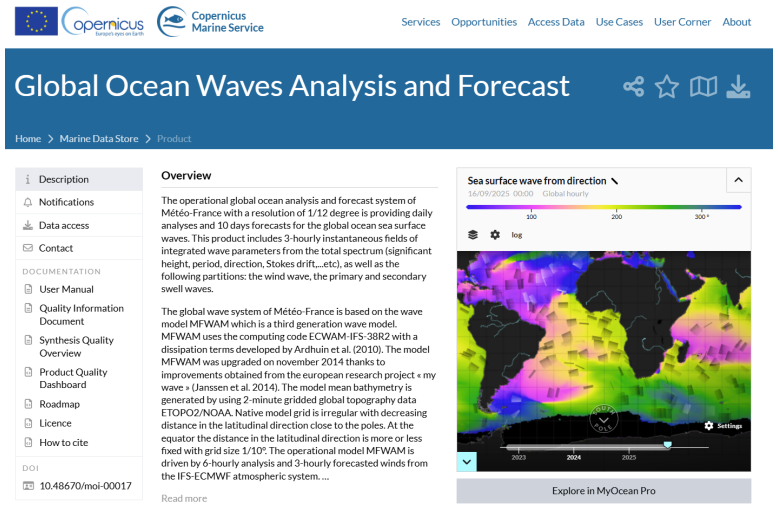
df_waves = cm.read_dataframe(
    dataset_id="cmems_mod_glo_wav_anfc_0.083deg_PT3H-i",
    variables=["VHM0","VTPK","VPED"],
    start_datetime=start_date,
    end_datetime=end_date,
    minimum_latitude= lat,
    maximum_latitude=lat,
    minimum_longitude=lon,
    maximum_longitude=lon,
)
print(df_waves)

df_wind = cm.read_dataframe(
    dataset_id="cmems_obs-
wind_glo_phy_my_l4_0.125deg_PT1H",
    variables=["eastward_wind", "northward_wind"],
    start_datetime=start_date,
    end_datetime=end_date,
    minimum_latitude= lat,
    maximum_latitude=lat,
    minimum_longitude=lon,
    maximum_longitude=lon,
)
print(df_wind)

df_currents = cm.read_dataframe(
    dataset_id="cmems_mod_glo_phy_anfc_0.083deg_PT1H-m",
    variables=["uo", "vo"],
    start_datetime=start_date,
    end_datetime=end_date,
    minimum_latitude= lat,
    maximum_latitude=lat,
    minimum_longitude=lon,
    maximum_longitude=lon,
)
print(df_currents)

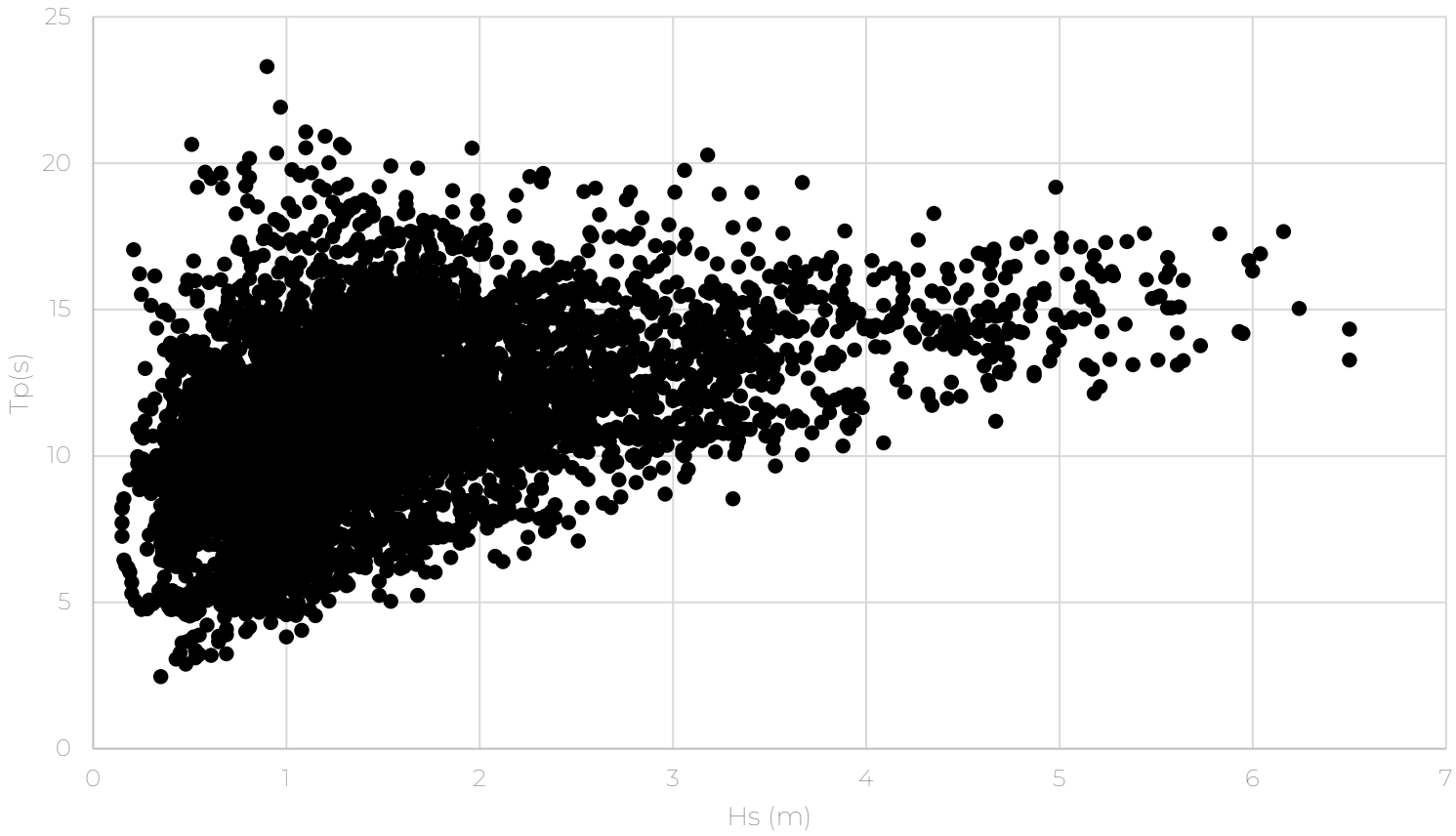

df_currents.to_csv(pathsave+'\currents.csv', index=False)
df_wind.to_csv(pathsave+'\wind.csv', index=False)
df_waves.to_csv(pathsave+'\waves.csv', index=False)
```





Ejemplo descarga datos Copernicus

lat, lon = 43.515722, -3.840408
start_date = "2023-01-01"
end_date = "2025-03-07"



Visualisation tools | CMEMS

Resources News Press Events Contact REGISTER English

Copernicus Europe's eyes on Earth | Copernicus Marine Service

Services Opportunities Access Data Use Cases User Corner About

Ocean data visualisation tools

Home > Access data > Visualisation tools

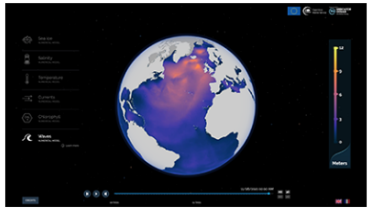
We offer a variety of ocean visualisation tools that allow visitors at all different user levels to dive into our digital oceans and explore.

Below are our main tools for beginner, intermediate and advanced users, respectively. See the table below to learn about their different features.

In order to access the full features of the viewers you need to be a registered user of the Copernicus Marine Service. Register today, by clicking here; it's free and quick!

MYOCEAN LEARN

(BEGINNER) GLOBE

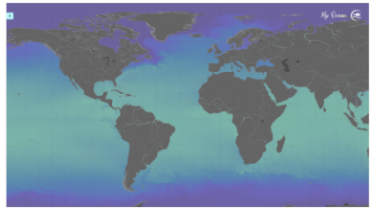


Understand key variables

Explore MyOcean Learn

MYOCEAN LIGHT

(INTERMEDIATE) PLANISPHERE

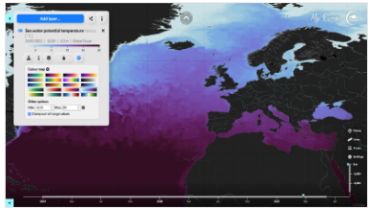


Access key variables

Explore MyOcean Light

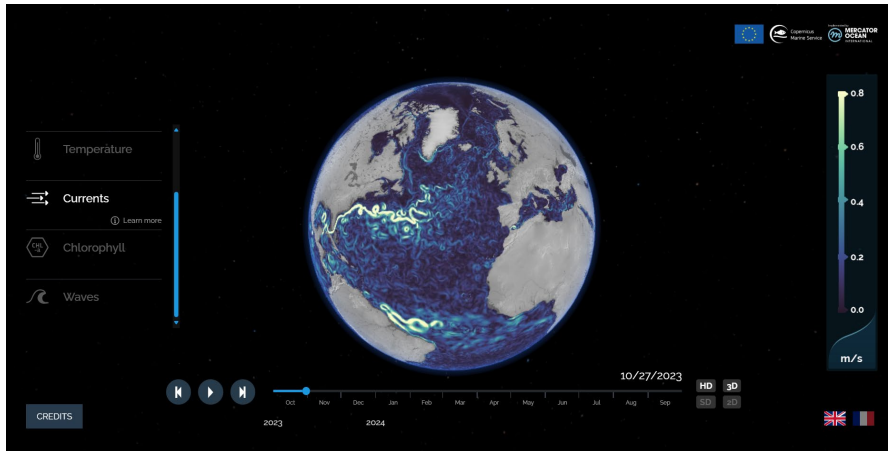
MYOCEAN PRO

(EXPERT) PLANISPHERE



Access full catalogue

Explore MyOcean Pro





PROPIEDADES FÍSICAS DEL OCÉANO

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026



CONTENIDO

a) PROPIEDADES DEL AGUA DE MAR
Salinidad, Temperatura, Densidad, ...

b) LA MASA DE AGUA
La masa de agua, Diagramas T-S, ...

c) EJERCICIO
Flotabilidad vs columna de agua, ...

PROPIEDADES DEL AGUA DE MAR

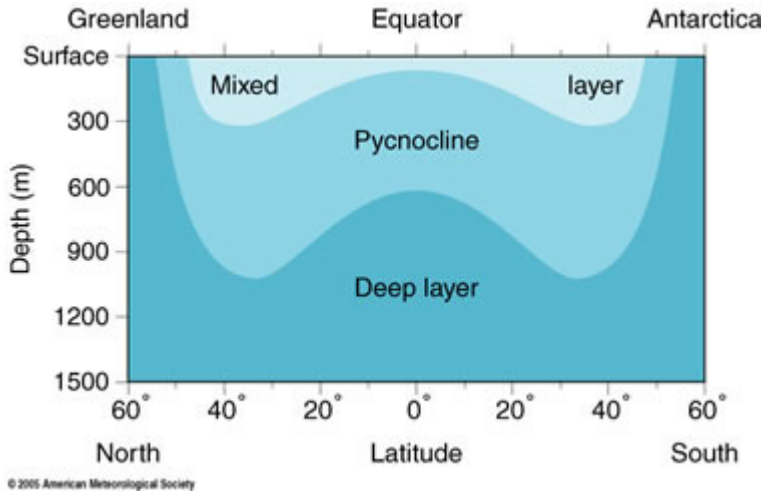
Las propiedades principales del agua de mar son:

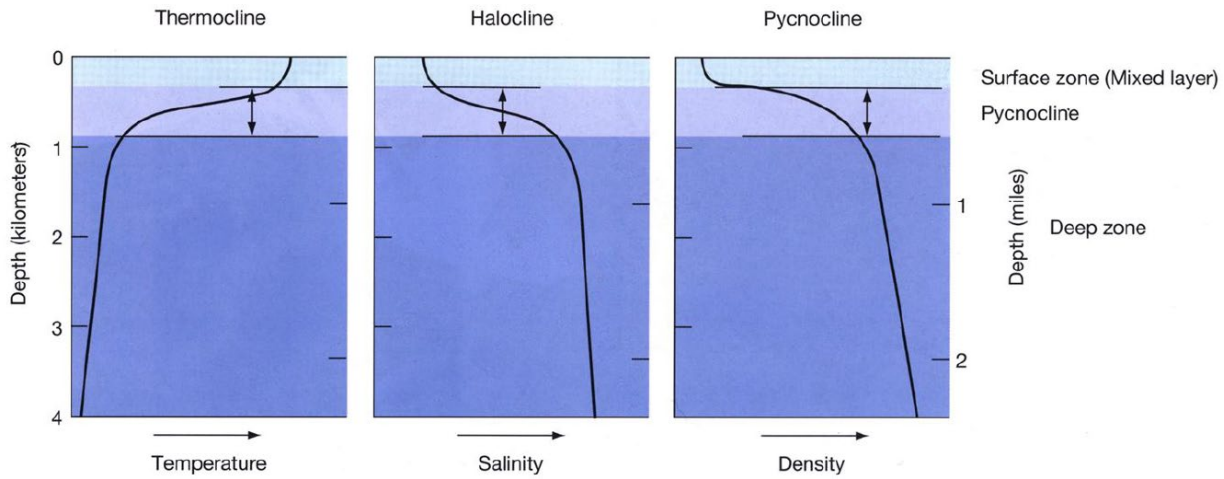
1. Temperatura
2. Salinidad
3. Densidad

Estas propiedades varían a lo largo de la columna de agua, o lo que es lo mismo… varían con la profundidad.

La variabilidad de temperatura, salinidad y densidad es elevada con la latitud, pero permanece relativamente constante a grandes profundidades

Estratificación de las masas de agua → cambios en la densidad





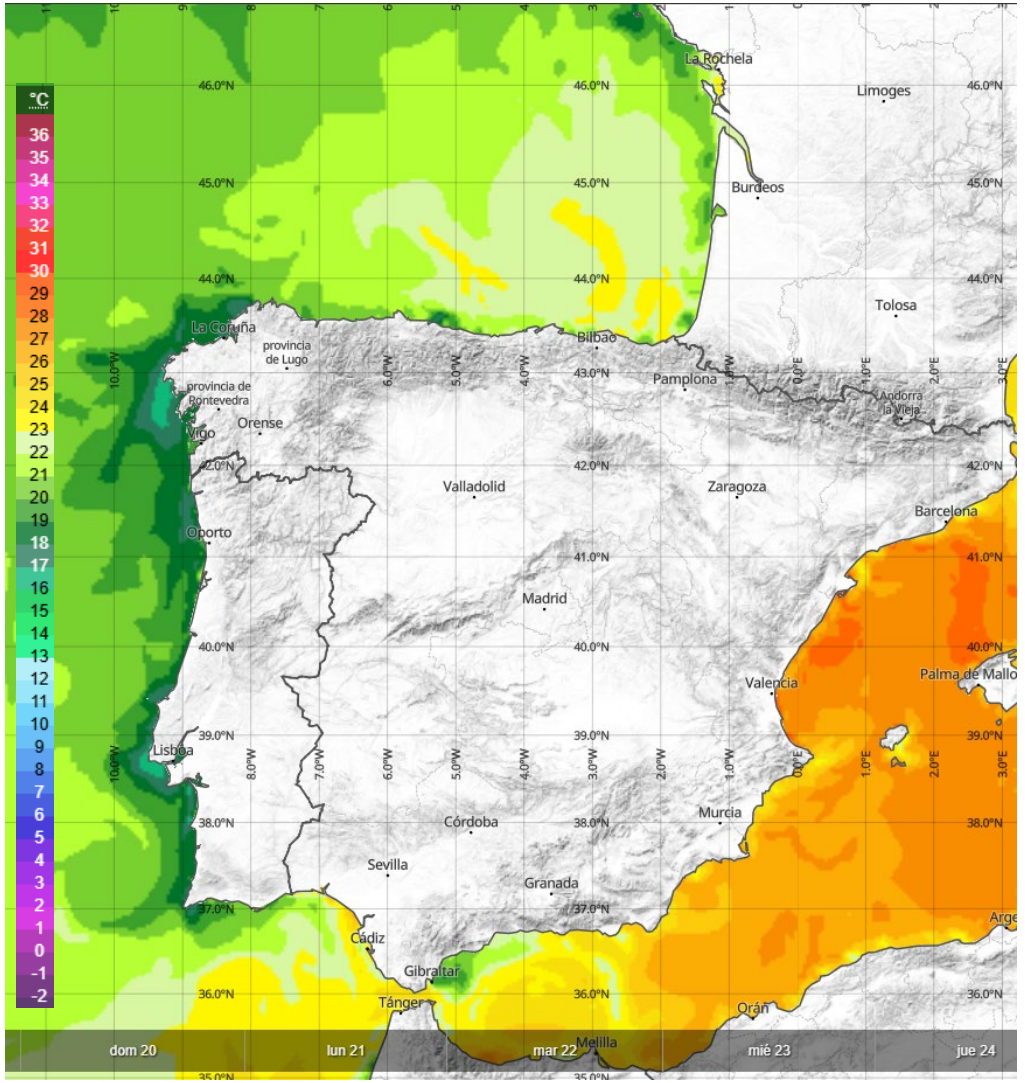
TIPOS DE PROPIEDADES

- Propiedades conservativas de los océanos.
  - Son aquellas propiedades cuyos valores pueden ser alterados a través procesos que ocurren en los límites de los océanos, pero que dentro de los océanos solo pueden ser modificadas por procesos de mezcla.
  - Ejemplos: T, S,...
- Propiedades no conservativas de los océanos.
  - Estas propiedades están sujetas además a cambios dentro de los océanos mediante procesos físicos (otros diferentes que la mezcla), químicos y biológicos.
  - Ejemplos: Oxígeno disuelto, nutrientes,...
- Importancia de las propiedades conservativas T y S.
  - Pueden ser utilizadas para identificar un cuerpo de agua y establecer su origen o su mezcla con otros cuerpos de agua.
  - T y S son propiedades del agua de mar que se pueden medir fácilmente.

TEMPERATURA

- La temperatura es una de las variables principales – es la propiedad termodinámica de un fluido debido a la energía de agitación de moléculas y átomos.
- En oceanografía es muy común emplear mapas de SST o Sea Surface Temperature obtenidas de observaciones satelitales o modelos numéricos.
- La temperatura del agua superficial depende en gran medida de la insolación local, así como de los aportes de agua (precipitación, ríos…)
- La distribución de temperatura en la superficie del mar está muy ligada a la circulación oceánica: Niño vs Niña.
- El rango habitual de temperaturas es de -2° a 30°C… con excepciones en áreas concretas.

18 de Julio de 2025 - 16:00 GMT



Mapas meteorológicos | Radar y satélite meteorológico en directo - meteoblue

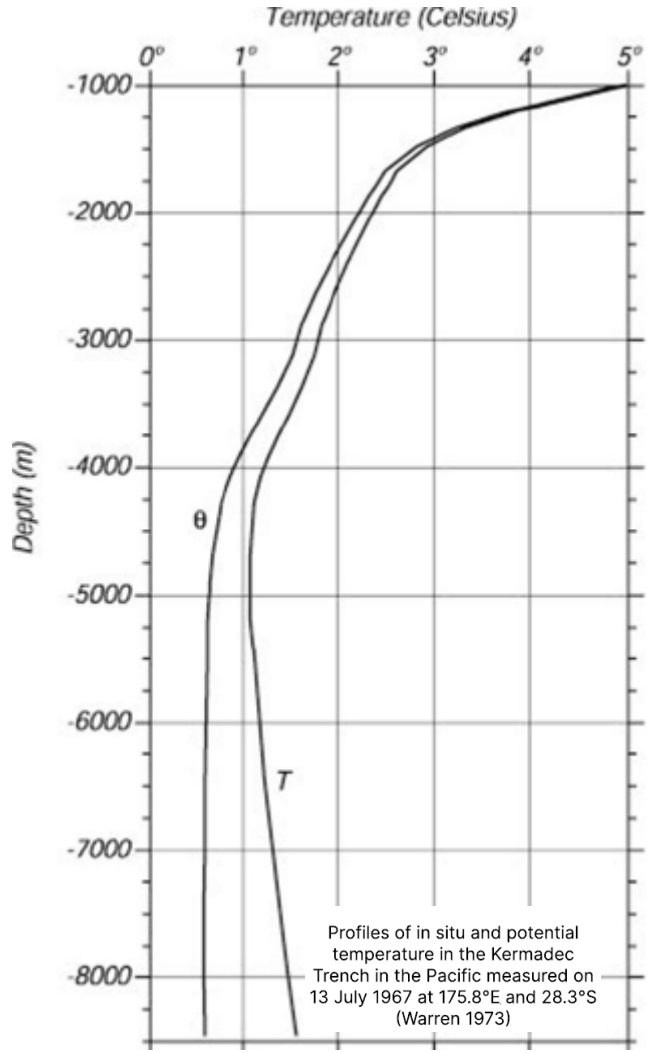
TEMPERATURA POTENCIAL

Consiste en la temperatura que tendría un volumen de agua si se llevara adiabáticamente (sin intercambio de calor) a la superficie del mar (presión cero).

Es útil para comparar masas de agua a diferentes profundidades.

En MATLAB, puedes usar la librería Gibbs Seawater (GSW)

```
% Requiere la toolbox GSW: https://www.teos-10.org/software.htm
SA = 35; % Salinidad absoluta (g/kg)
theta = 2; % Temperatura potencial (°C)
p = 1000; % Presión (dbar)
T = gsw_pt_from_t(SA, theta, 0, p); % Convierte de θ a T
```



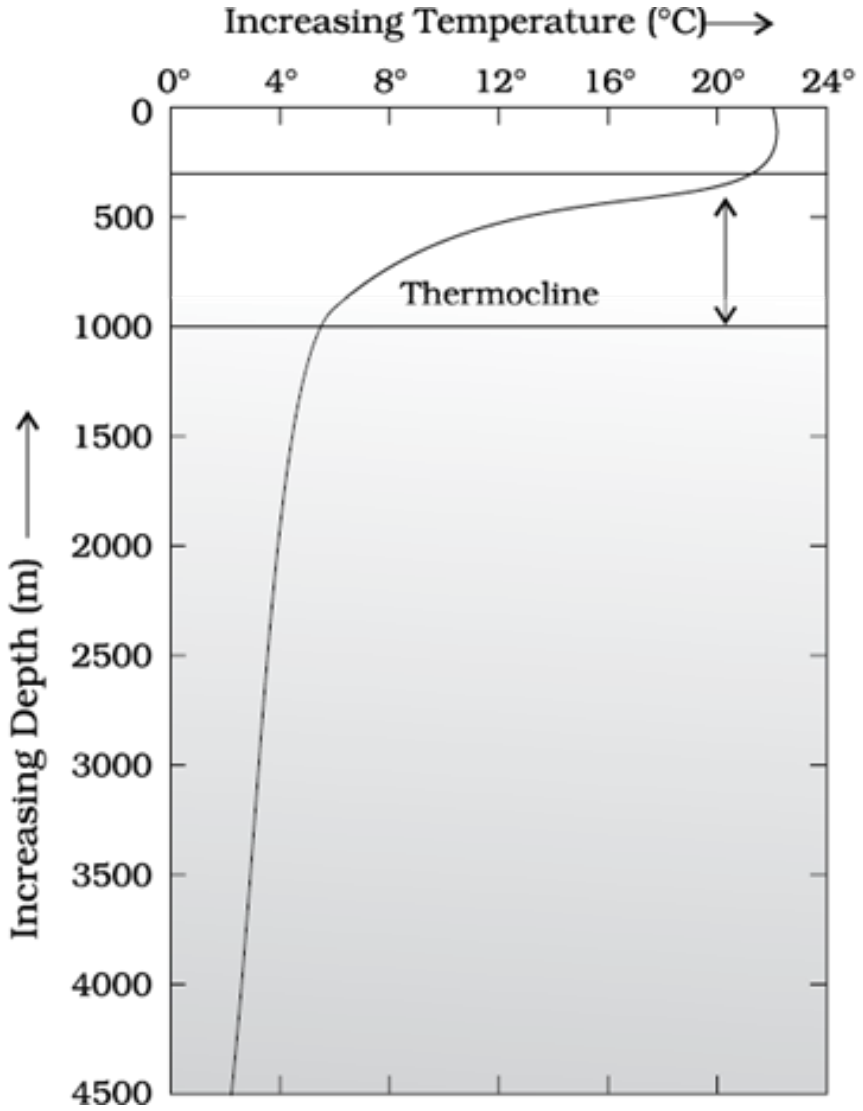
TERMOCLINA

La **termoclina** es la capa a lo largo de la columna de agua donde la **temperatura** cambia rápidamente con la profundidad.

El sol calienta la capa superficial de la columna de agua, mientras que el viento, el oleaje y las corrientes la distribuyen uniformizando la temperatura en los primeros metros.

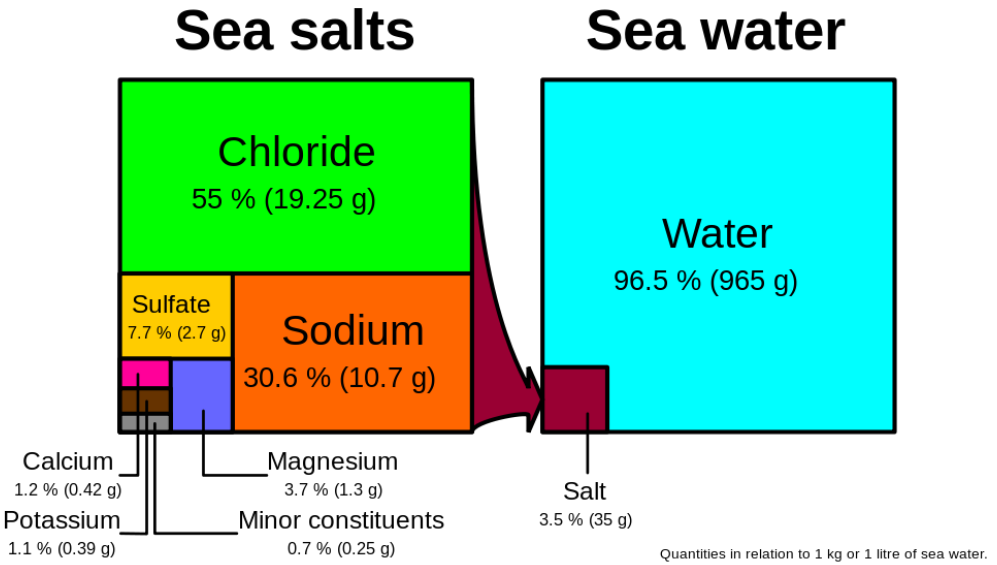
Debajo de esta capa de mezcla, la temperatura baja muy rápidamente. Esta área de rápida transición es la **termoclina**; debajo de ella, la temperatura continúa cayendo, pero mucho más gradualmente.

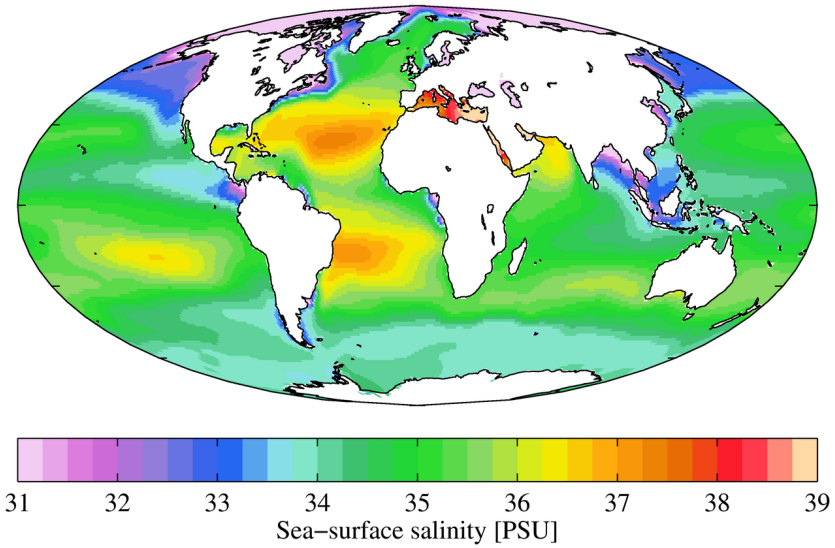
En los océanos, el 90 % del agua está debajo de la termoclina. Ese océano profundo consiste de capas de igual densidad, pobremente mezclada, y tan fría como 0 a 3 °C



SALINIDAD

- La salinidad es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua.
- La salinidad del agua de mar generalmente se expresa como los gramos de sal por kilogramo (1000 g) de agua de mar.
- En promedio, alrededor de 35 g de sal están presentes en cada 1 kg de agua de mar, por lo que decimos que la salinidad promedio de la salinidad del océano es de 35 partes por mil (ppt).



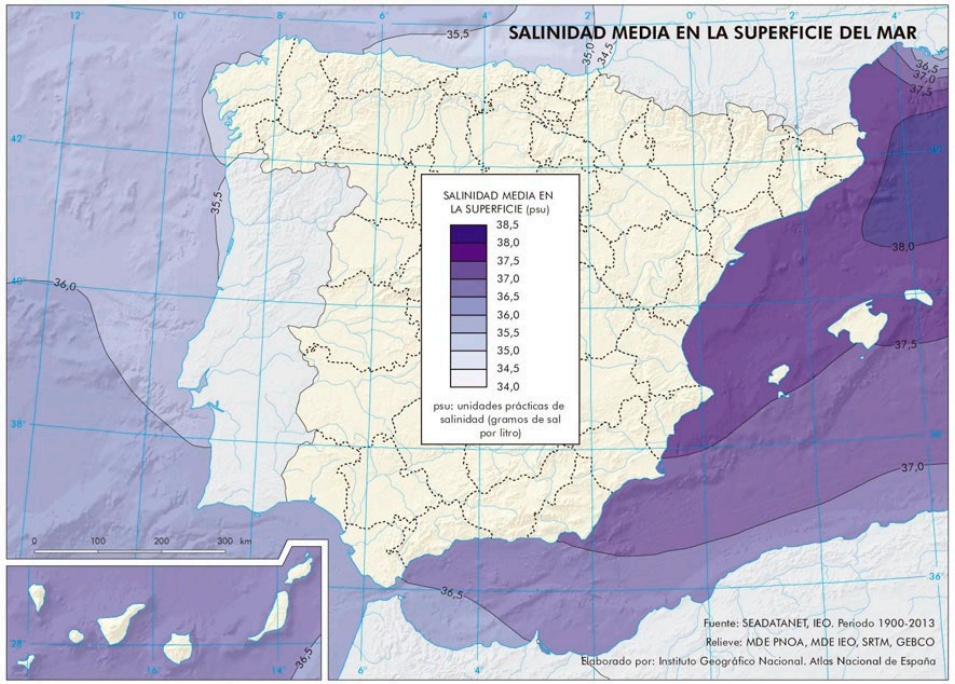


SALINIDAD

Factores que afectan a la salinidad

- Factores que aumentan la salinidad
  - Evaporación
  - Formación de hielo
  - Mezclas y depósitos de sales

- Factores que disminuyen la salinidad
  - Precipitaciones
  - Deshielo de hielo
  - Desembocadura de ríos, lagos y escorrentías



http://atlasnacional.ign.es/images/4/48/Espana_Salinidad-media-en-la-superficie-del-mar_1900-2013_mapa_14675_spa.jpg

SALINIDAD

UNIDADES

PSU (Practical Salinity Units) – Tambien llamada Salinidad Practica o SP

- Unidad sin dimensiones (similar a partes por mil).
- Basada en la conductividad eléctrica del agua.
- Muy común en oceanografía.
- Ejemplo: Agua de mar típica ≈ 35 PSU.

g/kg (gramos por kilo) – También llamada Salinidad Absoluta o SP

- 1 g/kg = 1 gramo de sal por kg de agua.
- Común en oceanografía

ppt (partes por mil)

- También se expresa como ‰ (por mil).
- 1 ppt = 1 gramo de sal por cada 1.000 gramos de agua.
- Muy similar a PSU, pero más usada en contextos no científicos.

g/L (gramos por litro)

- 1 g/L = 1 gramo de sal por litro de agua.
- Común en química y análisis de laboratorio.

% (porcentaje en masa o volumen)

- 1% = 10 g/L.
- Menos precisa para estudios oceanográficos, pero útil en aplicaciones industriales.

Conversión aproximada entre unidades

- 1 PSU ≈ 1 ppt ≈ 1 g/kg
- 1 g/L ≈ 1 ppt (si la densidad del agua es cercana a 1 kg/L)
- SA ≈ SP en la superficie y en condiciones estándar (SA = 35 g/kg → SP ≈ 35 PSU).
- A mayor presión o profundidad, la diferencia entre SA y SP puede ser significativa.
- La conversión requiere temperatura y presión para ser precisa.

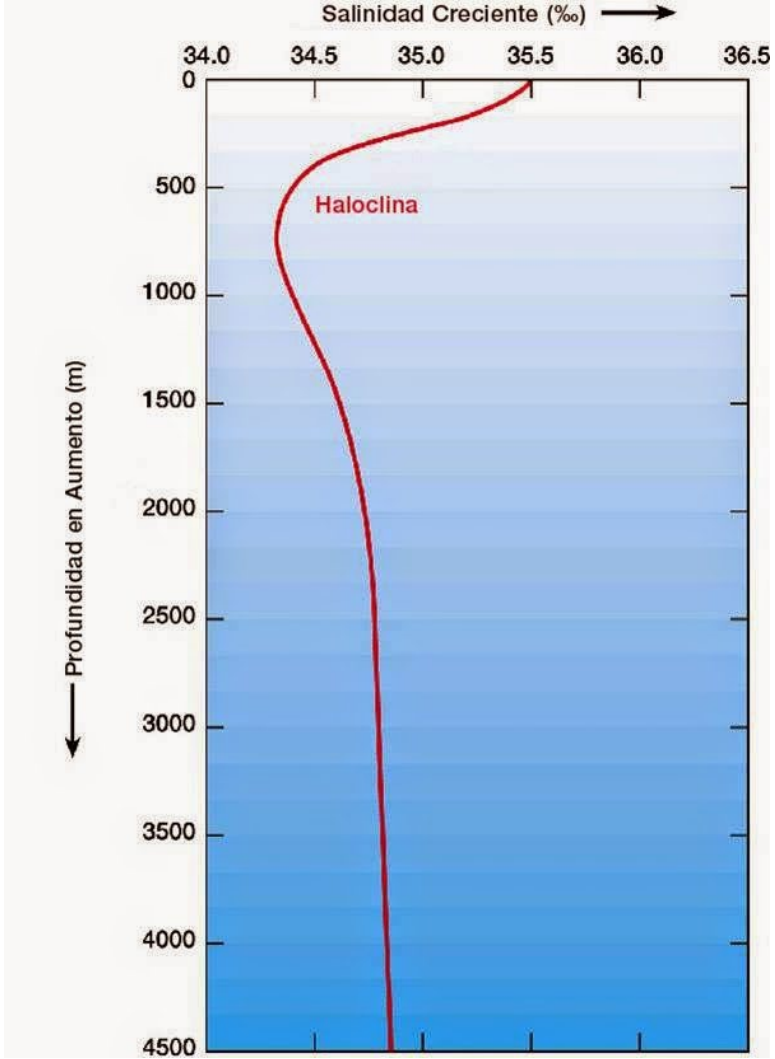
Característica	Salinidad Absoluta (SA)	Salinidad Práctica (SP)
Unidad	g/kg	adimensional (PSU)
Sistema	TEOS-10	PSS-78
Basada en...	Masa de sales	Conductividad eléctrica
Precisión en condiciones extremas	Alta	Menor
Usada para.	Cálculos termodinámicos precisos	Comparaciones prácticas

HALOCLINA

La **haloclina** es una capa de la columna de agua en la que la salinidad del agua cambia rápidamente con la profundidad.

Una haloclina puede ser permanente, como es la que se produce en la desembocadura de un río, o efímera, como lo es la que se produce tras una intensa lluvia en el mar. En ambos casos, el agua dulce flota y se sitúa en la zona más superficial, al ser menos densa que el agua marina, que tiene sales disueltas.

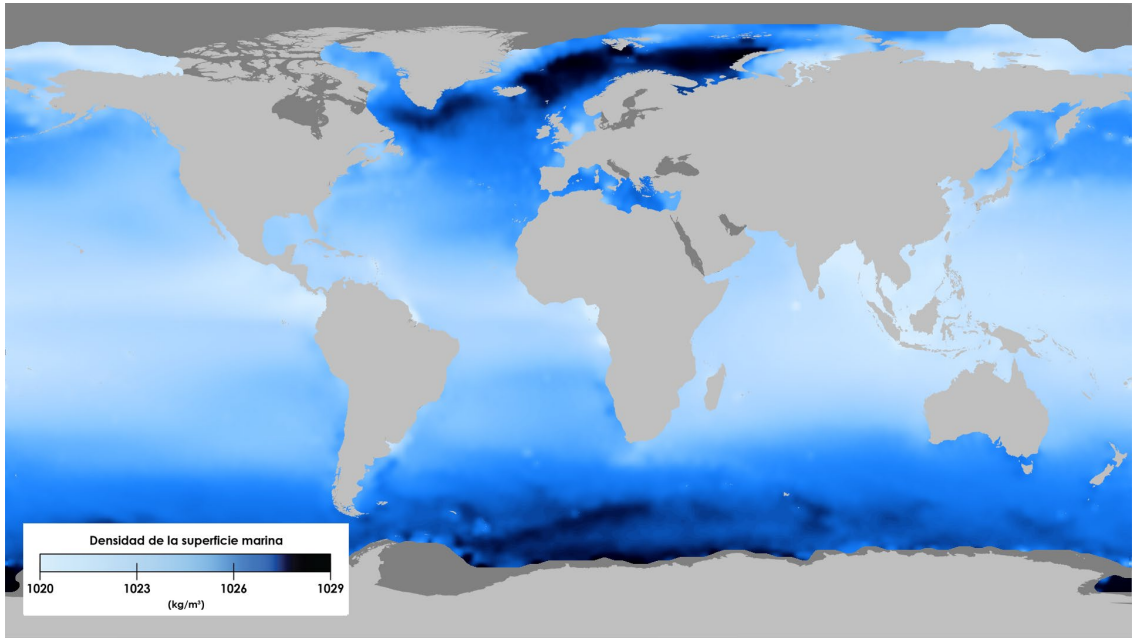
La salinidad en las aguas más superficiales es alta, debido a los procesos de evaporación. Al aumentar la profundidad, va descendiendo hasta llegar a los 500 o 1000 m, dependiendo de la latitud, donde la salinidad alcanza su valor mínimo, y que es el lugar donde se sitúa la haloclina oceánica. A partir de ahí, la salinidad aumenta suavemente con la profundidad.



DENSIDAD

- La densidad del agua determina a qué profundidad una masa de agua se encuentra en equilibrio en la columna de agua.
- La densidad se expresa como función de Salinidad, Temperatura y presión a través de la ecuación de estado del agua $\rho(S,T,p)$ en kg/m^3,
- En oceanografía se trabaja con el concepto de anomalía de densidad respecto al agua pura:

$$\sigma(S,T,p) = \rho(S,T,p) - 1000$$



https://lsintspl3.wgbh.org/es/lesson/buac17-il-iloceanoverturn/7

CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AGUA DEL MAR

La densidad del agua de mar depende de tres variables: Salinidad (s), Temperatura (T) y Presión (*p*).

$$\rho(s,T,p)$$

Ecuación de estado del agua de mar: La ecuación de la densidad del agua de mar, según UNESCO (1983) ha sido una de las más empleadas para el cálculo de la densidad del agua de mar. Se basa en una combinación de polinomios que dependen de la salinidad, temperatura y presión:

$$\rho(s,T,p) = \frac{\rho(s,T,0)}{1 - \frac{p}{K_t(s,T,p)}}$$

Donde:

- $\rho(s,T,0) = A + Bs + Cs^{3/2} + Ds^2$ → densidad a presión atmosférica.
- *Kt* es el módulo de compresibilidad secante: $K_t(s,T,p) = E + Fs + Gs^{3/2} + \left(H + Is + Js^{3/2}\right)p + (M + Ns)p^2$
- Con A, B, C, D, E, F, G, H I, J, M, N polinômios función de T

CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AGUA DEL MAR

```
function rho = rho(T,s,p)
% Función Densidad del océano, la cual la calcula a partir de
T(°C), s(psu) y p(bar)
% La función rho(T,s,p) calcula la densidad del agua de mar
% a partir de la aproximación empírica de UNESCO del año
1981
% Utilice T(Celsius), s(psu), p(bar)
% Salida en unidades SI [kg/m^3]
base = [T^(0) T^(1) T^(2) T^(3) T^(4) T^(5)];
A = [999.8425 6.7939e-2 -9.0952e-3 1.0016e-4 -1.12e-6 6.53e-
9] * base';
B = [8.2449e-1 -4.0899e-3 7.6438e-5 -8.2467e-7 5.3875e-9 0] *
base';
C = [-5.7246e-3 1.0227e-4 -1.6546e-6 0 0 0] * base';
D = [4.8314e-4 0 0 0 0 0] * base';
if p == 0
rho = A + B*s + C*s^(1.5) + D*s^(2);
else
rho = (A + B*s + C*s^(1.5) + D*s^(2))/(1-(p / fun_Kt(T,s,p)));
end
```

Anexo:Cálculo de la densidad del agua del mar - Wikipedia, la enciclopedia libre

```
function Kt = Kt(T,s,p)
% Función Módulo de Compresibilidad Secante
% Calcula el polinomio usando los parámetros entregados, y los envía a la función
rho(T,s,p)
base2 = [T^(0) T^(1) T^(2) T^(3) T^(4) T^(5)];
E = [19652.21 148.4206 -2.3271 1.3604e-2 -5.1552e-5 0] * base2';
F = [54.6746 -0.6034 1.0998e-2 -6.1670e-5 0 0] * base2';
G = [7.944e-2 1.6483e-2 -5.3009e-4 0 0 0] * base2';
H = [3.2399 1.4371e-3 1.1609e-4 -5.7790e-7 0 0] * base2';
I = [2.2838e-3 -1.0981e-5 -1.6078e-6 0 0 0] * base2';
J = [1.9107e-4 0 0 0 0 0] * base2';
M = [8.5093e-5 -6.1229e-6 5.2787e-7 0 0 0] * base2';
N = [-9.9348e-7 2.0816e-8 9.1697e-10 0 0 0] * base2';
Kt = E + F*s + G*s^(1.5) + (H + I*s + J*s^(1.5))*p + (M + N*s)*p^(2);
```

Anexo:Cálculo de la densidad del agua del mar - Wikipedia, la enciclopedia libre



El TEOS-10 (Thermodynamic Equation Of Seawater - 2010) es el estándar internacional actual para describir las propiedades termodinámicas del agua de mar, el aire húmedo y el hielo. Su origen se remonta a la necesidad de reemplazar el sistema anterior EOS-80, que tenía limitaciones en cuanto a la consistencia termodinámica y la precisión en el cálculo de propiedades físicas del agua de mar.

gsw_demo
Welcome the Gibbs Seawater (GSW) Oceanographic Toolbox (Version 3.06.16).
This is a short demonstration of some of the features of the
GSW Oceanographic toolbox.

The most important functions are the first two functions.

The following vertical profiles, from the North Pacific, are of
Practical Salinity, SP, and in-situ temperature, t, as a function
of pressure, p,
SP = [34.5759 34.2870 34.5888 34.6589 34.6798 34.6910 34.6956]
t = [19.5076 3.6302 1.9533 1.5661 1.4848 1.4989 1.5919]
p = [0 1010 2025 3045 4069 5098 6131]
Note that, we have shown only seven bottles from the full vertical profile.

The first step under TEOS-10 is to convert Practical Salinity, SP,
into Absolute Salinity, SA. This is done with the function "gsw_SA_from_SP"
SA = gsw_SA_from_SP(SP,p,long,lat)
SA = [34.7392 34.4650 34.7736 34.8435 34.8637 34.8740 34.8777]

The second step is to convert in-situ temperature, t, into
Conservative Temperature, CT, using the function
"gsw_CT_from_t",
CT = gsw_CT_from_t(SA,t,p)
CT = [19.5130 3.5588 1.8157 1.3434 1.1583 1.0518 1.0073]

At this point the data has been converted into SA and CT, which are
the TEOS-10 salinity and temperature variables. With these variables it
is possible to compute the complete range of water column properties.

The first property to be demonstrated is density (rho) as a function
of SA and CT. This is computed by using the function "gsw_rho".
The use of a single algorithm for seawater density (the 75-term computationally
efficient expression) ensures consistency between ocean modelling, observational
oceanography, and theoretical studies. Note that this is not been the case to
date under EOS-80.
rho = gsw_rho(SA,CT,p)
rho = [1024.5709 1031.9375 1037.0030 1041.6695 1046.1800 1050.5916 1054.9014]

Thermodynamic Equation of SeaWater 2010 (TEOS-10)

DENSIDAD POTENCIAL

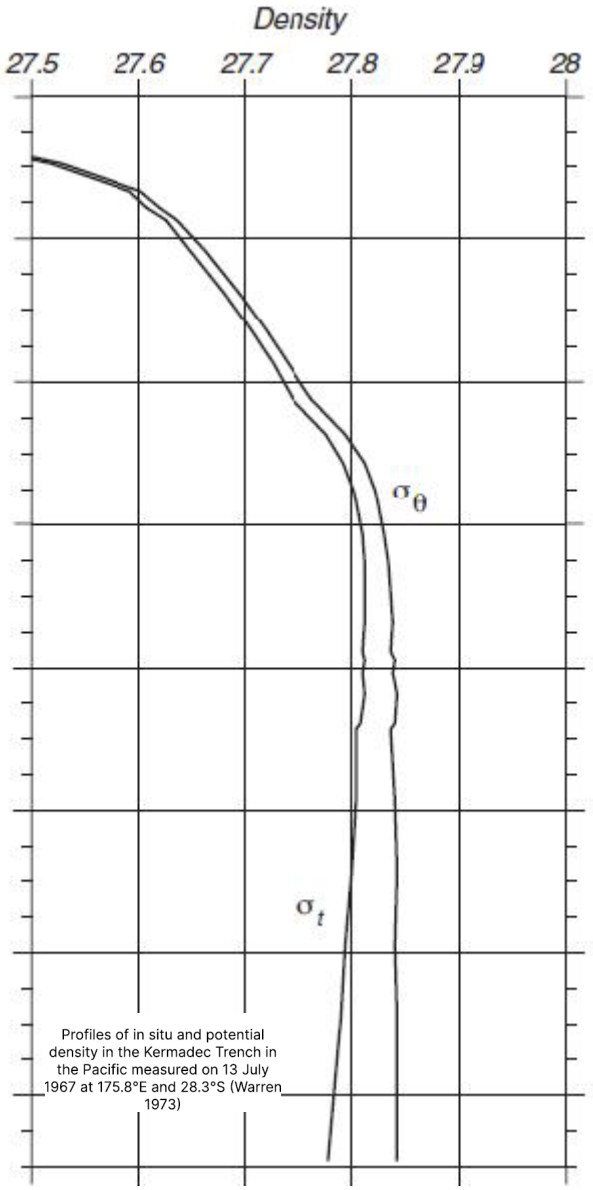
La densidad potencial del agua de mar es la densidad que tendría un volumen de agua si se llevara adiabáticamente a la presión de referencia, normalmente la superficie del mar (0 dbar). Se denota comúnmente como:

- σ_0: densidad potencial referida a 0 dbar
- σ_2, σ_4, etc.: referida a 2000 dbar, 4000 dbar, etc.

La densidad potencial permite comparar masas de agua que están a diferentes profundidades, eliminando el efecto de la compresibilidad del agua debido a la presión. Es fundamental para estudiar la **estabilidad, circulación y mezcla oceánica**.

La densidad potencial **no incluye el efecto de presión in situ**, por eso es útil para comparar masas de agua en diferentes niveles.

Para condiciones extremas (como en la Fosa de las Marianas), es mejor usar **TEOS-10** en lugar de la Fórmula UNESCO clásica.



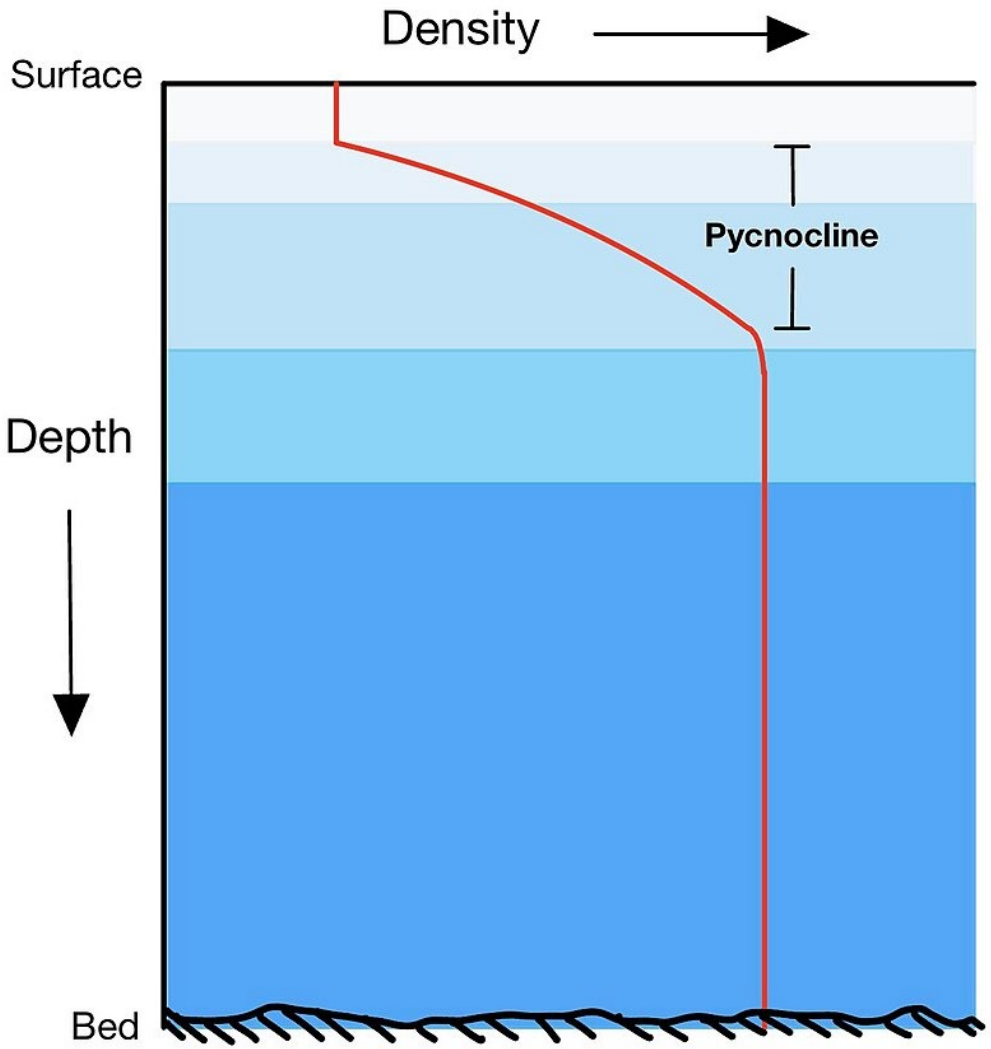
Profiles of in situ and potential density in the Kermadec Trench in the Pacific measured on 13 July 1967 at 175.8°E and 28.3°S (Warren 1973)

PICNOCLINA

Una picnoclina es una capa de agua en la que se evidencia un cambio significativo en su densidad vinculado con la profundidad.

En el océano, el cambio puede ser causado tanto por cambios en la temperatura como por cambios en la salinidad del agua.

La picnoclina actúa como una barrera para la circulación vertical del agua - ESTRATIFICACIÓN



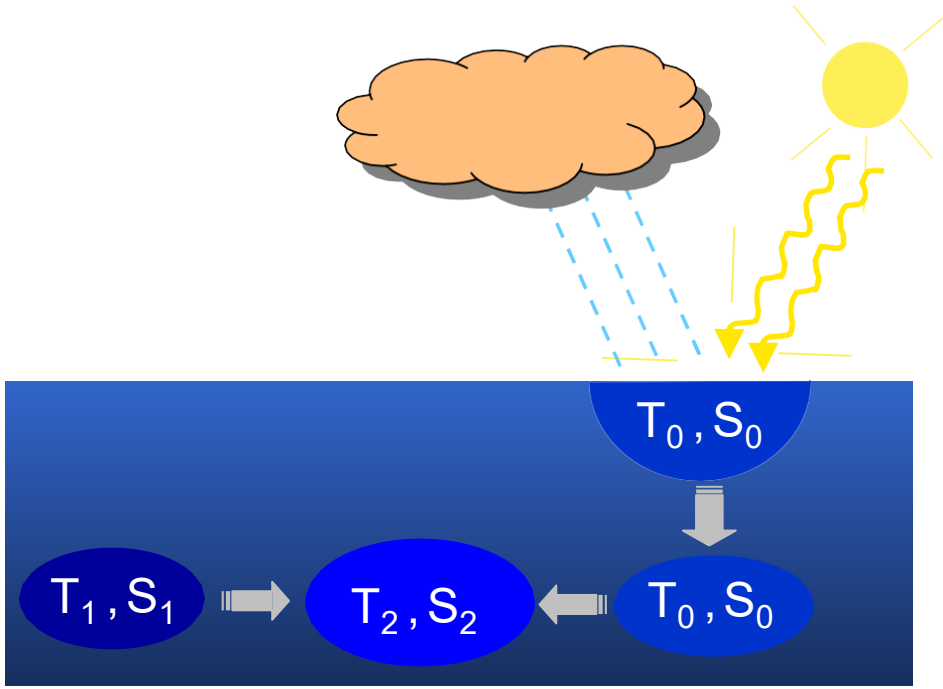
TEMPERATURA Y SALINIDAD

Físicamente Temperatura y Salinidad son propiedades independientes.

Parece en principio factible encontrarse cualquier combinación de T y S en los océanos del mundo.

Sin embargo, el número de posibles combinaciones está limitado.

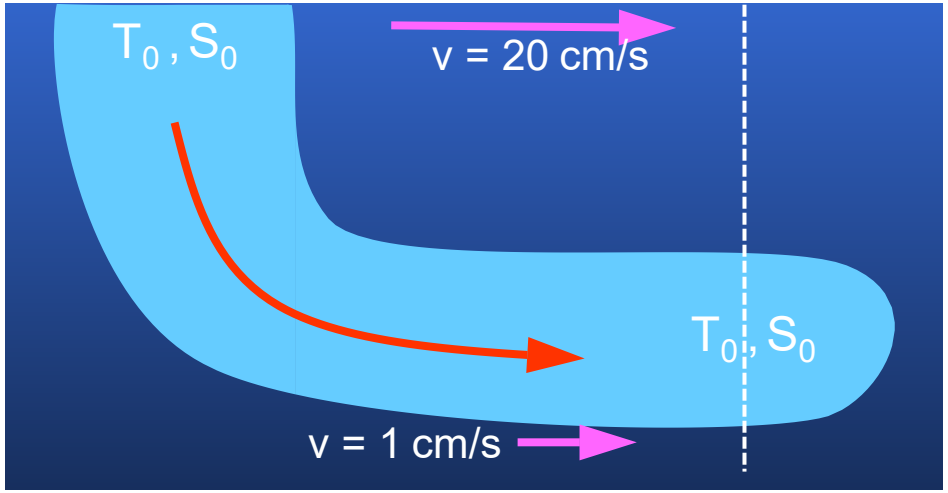
- Los valores de T y S posibles vienen fijados por el clima en lugares muy concretos de la superficie.
- Estos valores de T y S determinan cual es la densidad del agua de mar.
- Algunas de estas aguas se hunden y mantienen la T y S que adquirieron en la superficie.
- Esta T y S sólo puede cambiar a través de la mezcla con otras aguas con T y S distintas.



MASAS DE AGUA

- Cuerpo o volumen de agua distinguible por sus propiedades físicas y biológicas.
- Las propiedades empleadas para diferenciarlos son T y S principalmente.
- Se forman en áreas oceánicas específicas.
- En muchos casos toman sus valores de T y S cuando están en la superficie bajo influencia del clima local.
- Después se hunden y se desplazan lentamente conservando su T y S.

Muestreo



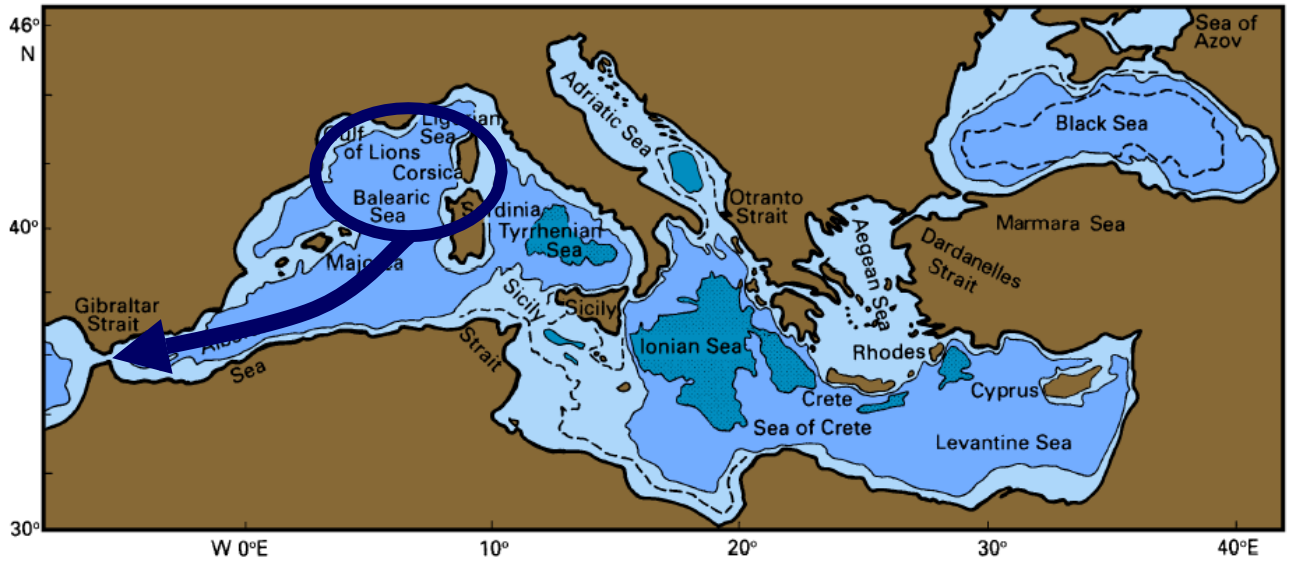
El análisis de las masas de agua permite conocer la circulación en la parte inferior de los océanos.

Agua tipo. Masa de agua completamente homogénea en sus propiedades (definición ideal).

MASAS DE AGUA

Ejemplo de masa de agua.

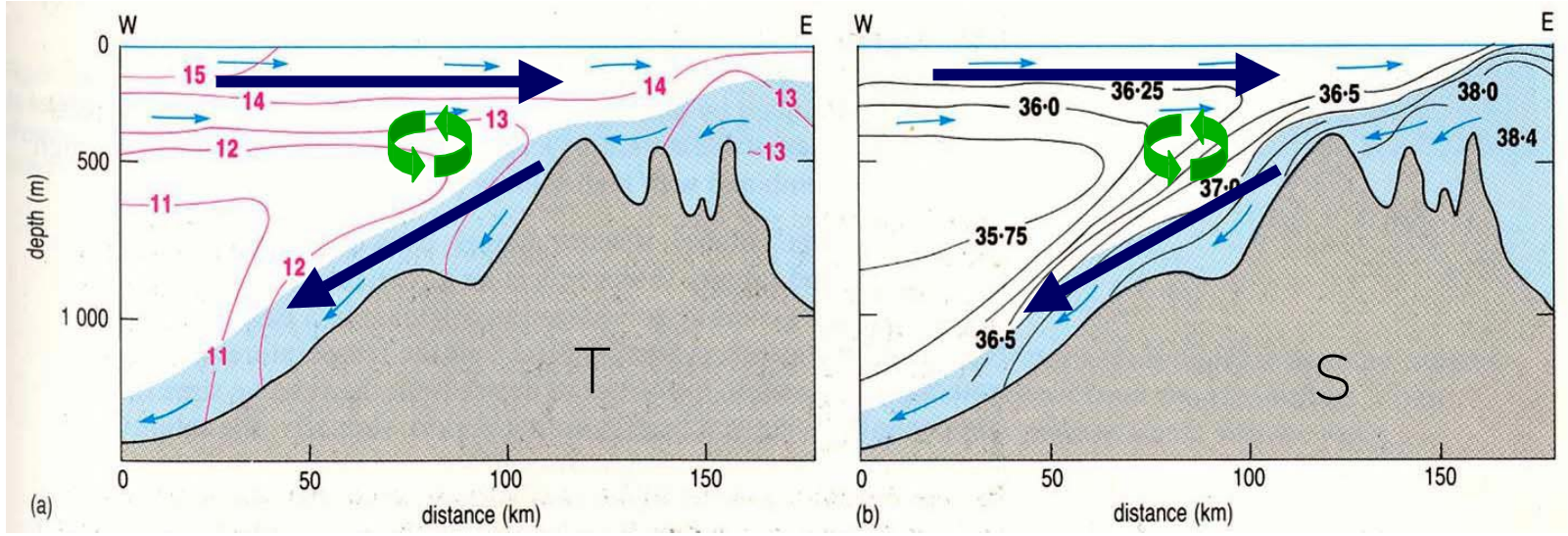
- Un ejemplo de masa de agua es el Agua Mediterránea (AM).
- Se forma en el Mediterráneo Noroccidental en invierno.
- El viento Mistral produce una intensa evaporación y enfriamiento, que produce un aumento de densidad.
- Esta agua homogénea se mezcla verticalmente y desciende al fondo (2000 m).
- Esta agua homogénea (T=12.8°C, S=38.4) se extiende por el Mediterráneo llegando al Estrecho de Gibraltar.



MASAS DE AGUA

Ejemplo de masa de agua.

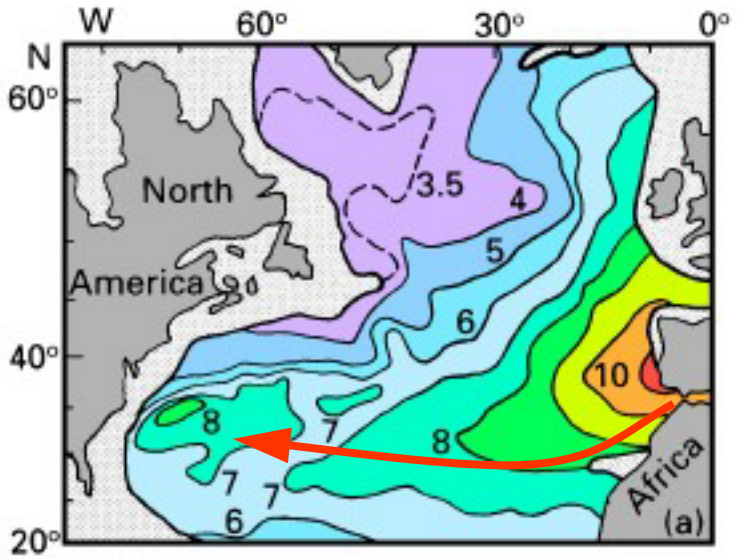
- Este AM sale del Mediterráneo hacia el Atlántico situándose por debajo del agua atlántica entrante.
- Hay una gran mezcla en la interfase de ambas aguas.
- Las características del agua AM menos mezclada son T=11°C, S=36.5



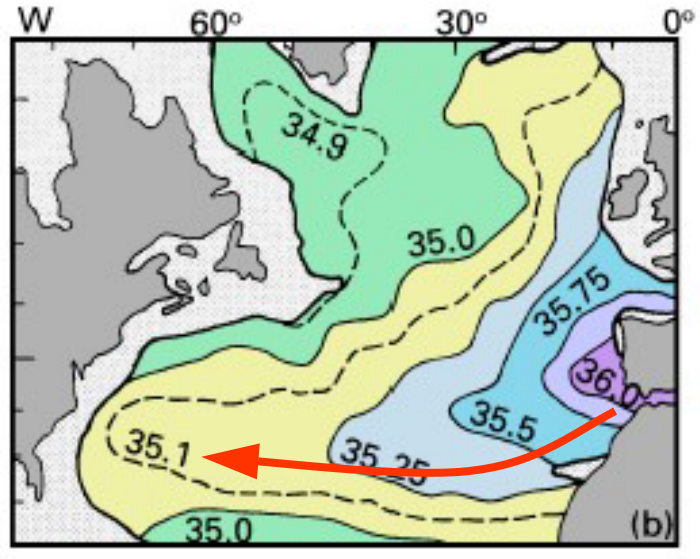
MASAS DE AGUA

Ejemplo de masa de agua

- La AM se sitúa en el Atlántico a 1000 m de profundidad (flotabilidad neutra) y se extiende a este nivel.
- Esta agua se modifica a través de una mezcla continua.
- Pero puede detectarse a grandes distancias por su T y S altas.



Temperatura a 1000 m



Salinidad a 1000 m

Procesos de formación de las masas de agua.

- Los procesos involucrados en la formación de las masas de agua son:
  - Convección profunda
  - Subducción.

  → Capa de mezcla
  - Mezcla.

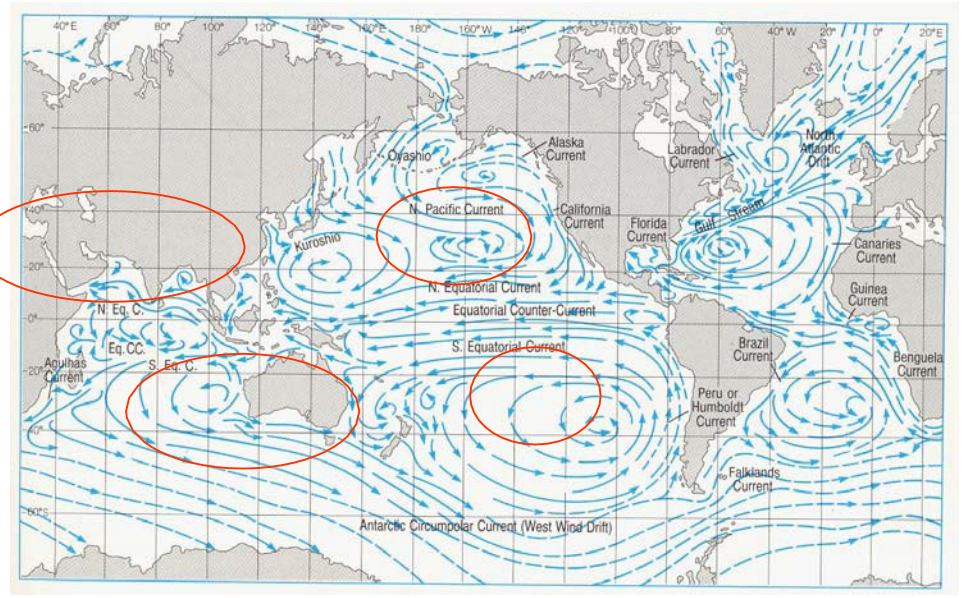
Convección

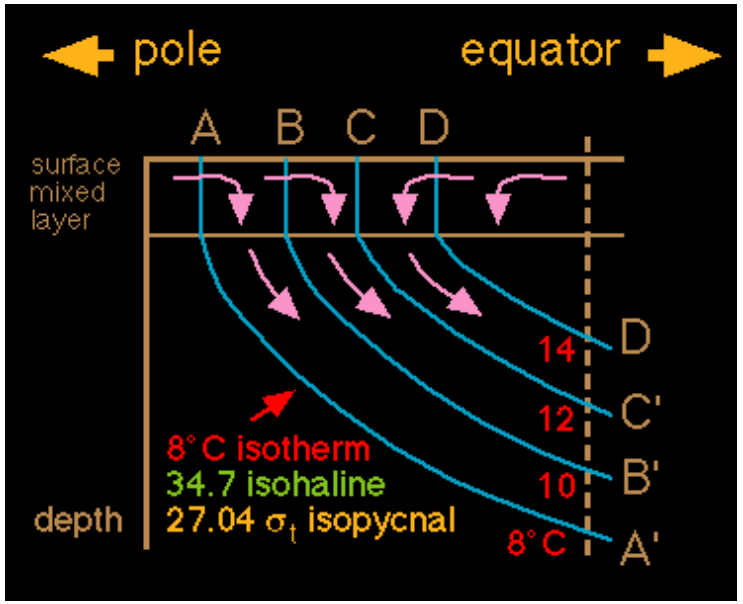
- Sucede en lugares con poca estratificación (regiones polares y subpolares).
- Ocurre cuando el agua superficial se hace más densa que aquella situada en la parte inferior y se hunde.
- El aumento de la densidad puede producirse por:
  - Enfriamiento.
  - Aumento de la salinidad
    - Evaporación.
    - Congelación.
  - Ambos procesos (térmico y halino) actuando conjuntamente.

MASAS DE AGUA

Subducción

- Sucede principalmente en regiones subtropicales.
- Se produce por convergencia y lento hundimiento de las aguas oceánicas.
- Se bombea el agua de la parte inferior de la capa de mezcla a mayores profundidades a lo largo de superficies de densidad constante.





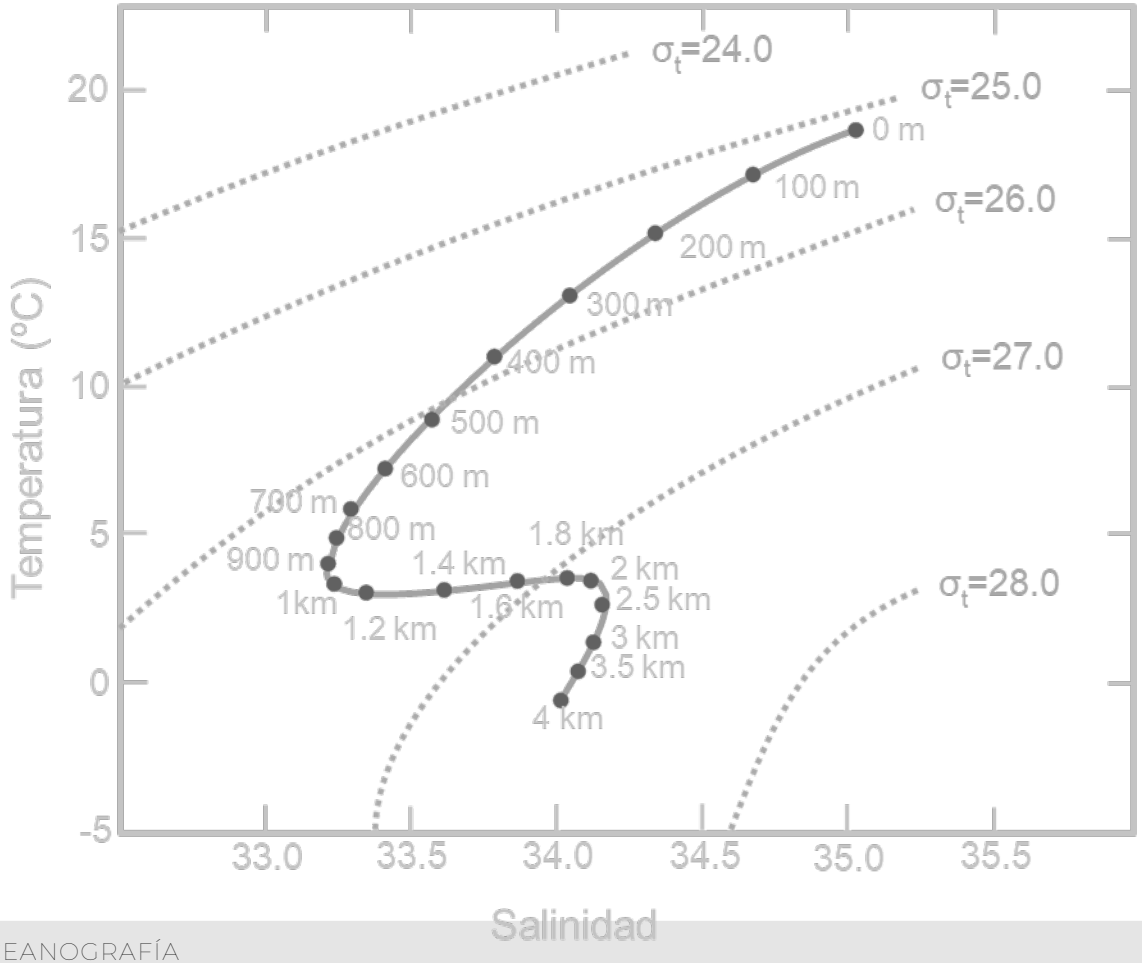
Mezcla.

- Pueden formarse por mezcla de dos o más masas de agua.

MASAS DE AGUA

Diagramas T-S y representación de los procesos de mezcla

Diagrama T-S: Gráfica donde se representa T frente a S (Helland-Hansen, 1916).



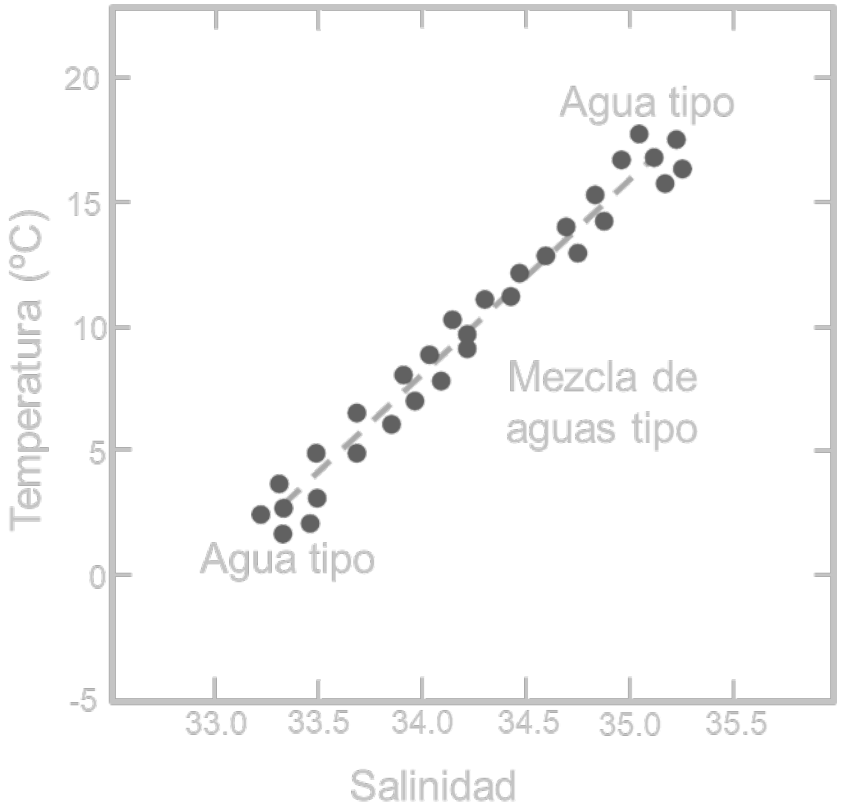
- Se representan con puntos las combinaciones de T y S obtenidas para cada profundidad.
- Los puntos son unidos en orden creciente de profundidad mediante una curva suave (Curva T-S).
- Es mejor usar la temperatura potencial en los diagramas. Es propiedad conservativa.
- Se suelen representar algunas curvas de densidad constante. Permite estudiar la densidad y estabilidad de las masas de agua.
- Es mejor usar como densidad σ_θ aunque también se emplea σ_t

MASAS DE AGUA
Diagramas T-S y representación de los procesos de mezcla

- Agua tipo.
  - Masa de agua de T y S homogéneas.
  - Es un punto en el diagrama T-S.

- Mezcla de dos aguas tipo.
  - La línea que une a dos aguas tipo resulta de la mezcla de estas.

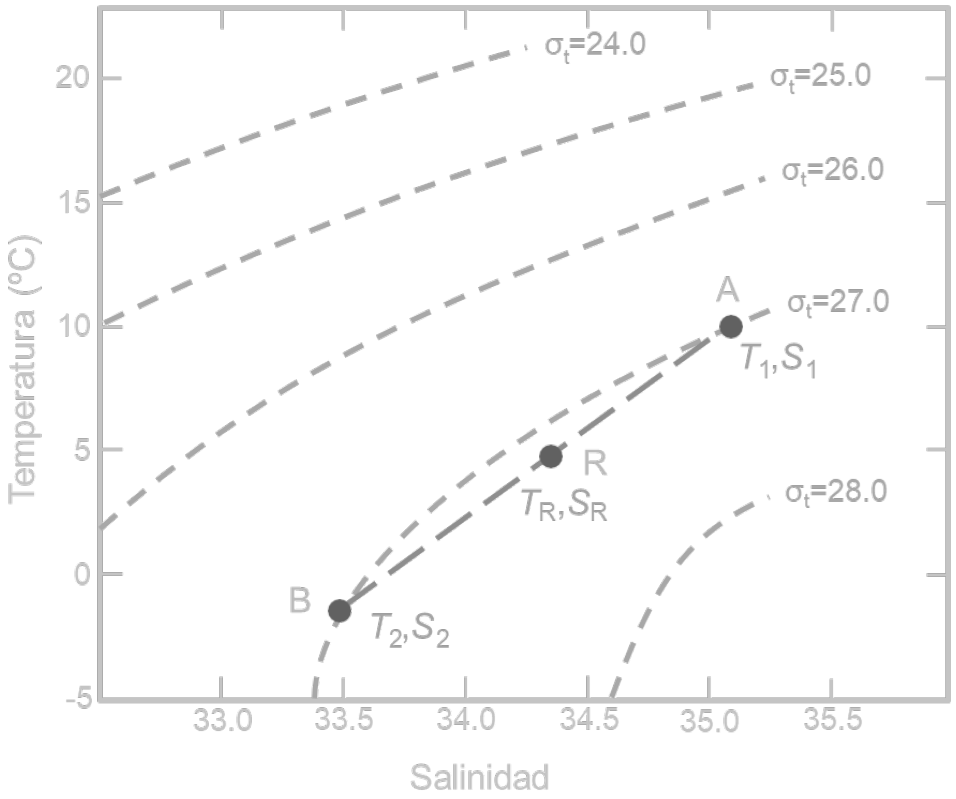
Estas definiciones son ideales y en realidad hay una dispersión alrededor de estos puntos y curvas.



MASAS DE AGUA

Diagramas T-S y representación de los procesos de mezcla

Densificación o cabelling: Proceso por el cual a través de la mezcla de dos masas de agua de igual densidad y distintas T y S se puede obtener un agua de mayor densidad.



- La dependencia de la densidad con T y S hace que las isopicnas aparezcan curvadas en el diagrama T-S, y esto hace que el agua resultante de la mezcla de A y B no caiga sobre ella y tiene una densidad mayor.
- Este proceso puede ser importante en la producción de masas de agua.

MASAS DE AGUA

Diagramas T-S y representación de los procesos de mezcla

Mezcla de dos aguas tipo.

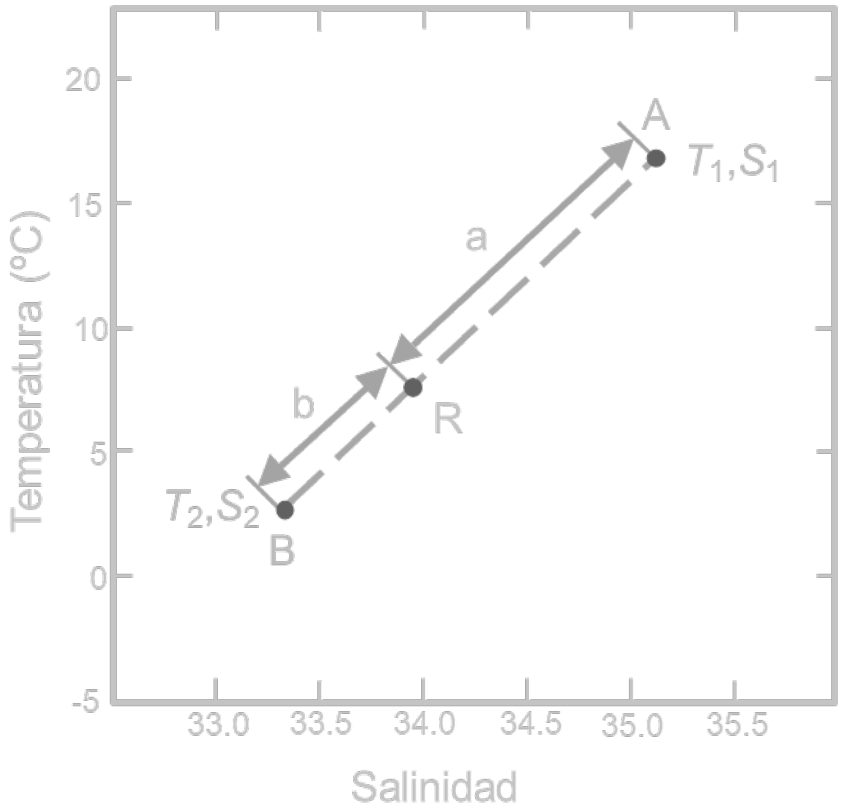
- Sean m_1 porciones de un agua tipo A de T_5 y S_5, y m_6 porciones de un agua tipo B de T_6 y S_6.
- La T y S del agua que resulta de la mezcla es

$$T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} \qquad S = \frac{m_1 S_1 + m_2 S_2}{m_1 + m_2}$$

- El diagrama T-S permite hallar las porciones de agua tipo de un punto que cae en la recta que une a A y B

$$\frac{proporción\ A}{proporción\ B} = \frac{b}{a}$$

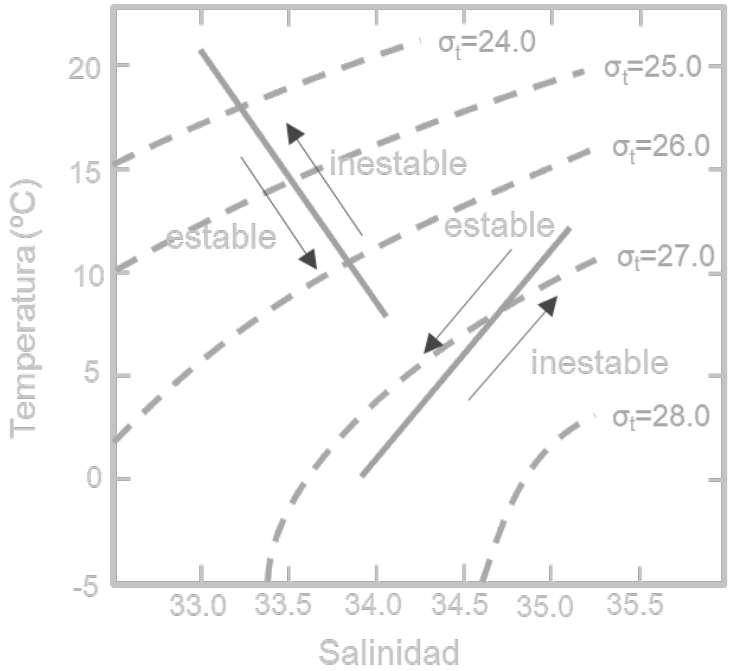
$$\%A = \frac{b}{a+b} \cdot 100 \qquad \%B = \frac{a}{a+b} \cdot 100$$



MASAS DE AGUA

Estabilidad vertical de las masas de agua

- La **estabilidad** de la columna de agua viene marcada por los cambios de la densidad con la profundidad.
  - Si la **densidad aumenta con la profundidad**, la columna de agua es **estable** ($d\boldsymbol{\sigma}_\ominus/dz>0$)
  - Si **disminuye con la profundidad**, la columna de agua es **inestable** ($d\boldsymbol{\sigma}_\ominus/dz<0$)
  - Si la **densidad no cambia con la profundidad**, la estabilidad es **neutra** ($d\boldsymbol{\sigma}_\ominus/dz=0$)



- El diagrama T-S permite analizar la estabilidad de las masas de agua.
  - Si la curva T-S corta las isopicnas formando grandes ángulos el agua puede ser altamente estable o inestable.
  - Si la curva T-S corta las isopicnas formando ángulos pequeños, el agua puede ser ligeramente estable o inestable.
  - Si la curva T-S es paralela a las isopicnas la estabilidad del agua es neutra.

EJERCICIO

Importancia de las propiedades físicas del océano para el ingeniero

Sumergiremos cerca de la costa de Menorca una cápsula esférica de titanio (4507 kg/m³), con 2 m de diámetro y 50 mm de espesor.

Calcular:

1. Lastre inicial para que la esfera esté totalmente sumergida bajo la superficie del mar
2. Variación de lastre necesaria para hacer descender la capsula hasta los 450m de profundidad

Entrega:

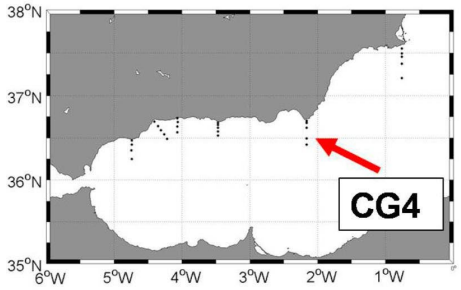
- Programa de matlab

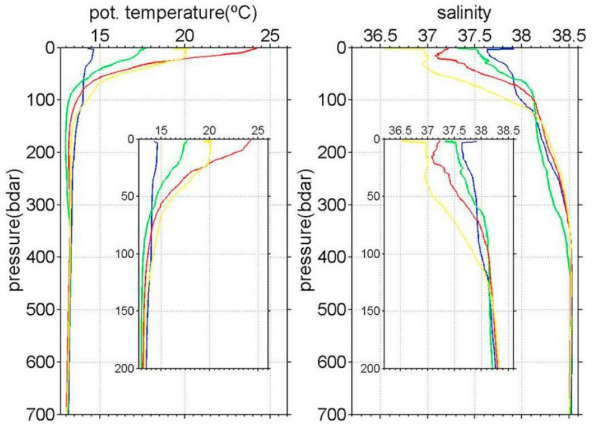


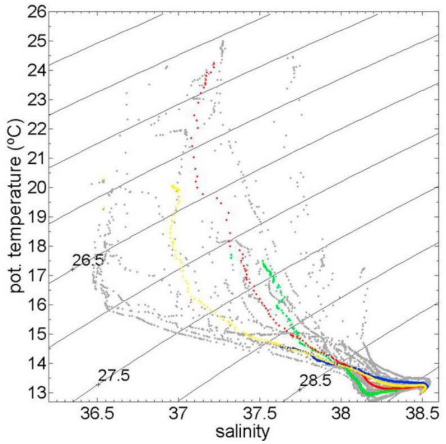
Alvin's new titanium 5 port sphere

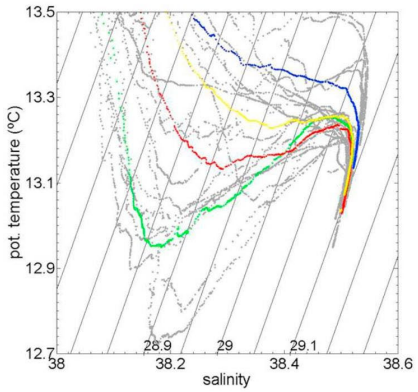
EJERCICIO

Datos









Presión (dbar)	Temperatura Potencial (°C)	Salinidad (g/kg)
0	24.5	37.8
50	23.5	37.7
100	22.5	37.6
150	21.8	37.5
200	21.0	37.4
250	20.0	37.3
300	19.0	37.2
350	~18.2	36.9
400	~17.4	36.7
>450	~16.0	36.5

REFERENCIAS

- Introducción a la Oceanografía Física – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de física. Facultad de Ciencias del Mar
- Apuntes de Oceanografía – ETSIN. Curso 2024-2025. Daniel González López.
- https://www.teos-10.org/software.htm - Thermodynamic Equation of SeaWater TEOS-10
- McDougall, T.J. and P.M. Barker, 2011: Getting started with TEOS-10 and the Gibbs Seawater (GSW) Oceanographic Toolbox, 28pp., SCOR/IAPSO WG127, ISBN 978-0-646-55621-5.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

¿Qué mide la unidad PSU en el agua de mar?

¿Qué corriente se genera por diferencias en temperatura y salinidad?

¿Qué estudia la oceanografía química?

¿Cómo se llama la capa con rápido cambio de temperatura en profundidad?

¿Qué variable es $\sigma = \rho - 1000$ kg/m^3?

¿Cuál es la densidad del agua de mar?

Oceanografía
TEMA 1 - Introducción

Raúl Guanche García - raul.guanche@upm.es

10/09/2025



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE
INGENIEROS NAVALES